

# 2026北京高考数学预测试卷

盲评版（不含模型信息）

共 8 份试卷，顺序已随机打乱

请对每份试卷的质量进行独立评价

注意：个别试卷页眉/页脚可能残留模型标识

# 试卷一

(第 1 份，共 8 份)

本试卷仅供盲评使用，请勿猜测出题模型

# 2026 年北京市普通高中学业水平等级性考试模拟卷

## 数 学

本试卷为模拟卷，满分 150 分，考试时间 120 分钟。

**注意事项：**本试卷分为选择题、填空题和解答题三部分。请将答案写在答题纸指定位置，在试卷上作答无效。

### 第一部分 选择题（共 40 分）

**一、选择题：**本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

- 已知集合  $A = \{x \mid -1 < x \leq 3\}$ ,  $B = \{x \mid x < 1\}$ , 则  $A \cap B =$   
(A)  $[-1, 1)$  (B)  $(-1, 1)$  (C)  $(-1, 3]$  (D)  $[1, 3]$
- 若复数  $z$  满足  $(1+i)z = 2-4i$ , 则  $|z| =$   
(A)  $\sqrt{5}$  (B)  $\sqrt{10}$  (C) 5 (D) 10
- 抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点到其准线的距离为  
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8
- 已知函数  $f(x) = \frac{1}{1+2^x}$ , 则对任意实数  $x$ ,  $f(x) + f(-x) =$   
(A) 0 (B)  $\frac{1}{2}$  (C) 1 (D) 2
- $(x - \frac{2}{x})^6$  的展开式中  $x^2$  的系数为  
(A) 30 (B) 45 (C) 60 (D) 80
- 方程  $\sin 2x = \frac{1}{2}$  在区间  $[0, \pi]$  上的解的个数为  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 已知向量  $\mathbf{a} = (1, 2)$ ,  $\mathbf{b} = (t, -1)$ , 且  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ , 则  $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| =$   
(A)  $\sqrt{5}$  (B) 3 (C)  $\sqrt{10}$  (D) 4
- 在棱长为 2 的正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中, 点  $P$  为  $A_1B_1$  的中点, 则三棱锥  $P - ABC$  的体积为  
(A)  $\frac{2}{3}$  (B) 1 (C)  $\frac{4}{3}$  (D) 2
- 某增长模型为  $N(t) = \frac{100}{1 + 9e^{-kt}}$ . 已知  $N(2) = 50$ , 则  $e^{2k} =$   
(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 18
- 数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 2$ ,  $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$ . 若  $a_n < \frac{1}{100}$ , 则满足条件的最小正整数  $n$  为  
(A) 100 (B) 101 (C) 102 (D) 201

## 第二部分 非选择题 (共 110 分)

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. 函数  $f(x) = \sqrt{3-x} + \ln(x+1)$  的定义域为\_\_\_\_\_。
12. 已知点  $P(x_0, y_0)$  在抛物线  $y^2 = 8x$  上, 且  $P$  到焦点的距离为 5, 则  $x_0 =$ \_\_\_\_\_。
13. 已知  $\alpha \in (0, \pi)$ , 且  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{2}$ , 则  $\sin 2\alpha =$ \_\_\_\_\_。
14. 在棱长为 2 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 平面  $ABD_1$  截正方体所得截面的面积为\_\_\_\_\_。
15. 已知方程  $\ln x = ax$  在  $(0, +\infty)$  上有两个不同的实数根, 则实数  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. (本小题 13 分) 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ 。已知  $a = 2$ ,  $A = \frac{\pi}{6}$ ,  $b = 2\sqrt{3}$ 。

(I) 求  $\sin B$ ;

(II) 再从条件一、条件二这两个条件中选择一个作为已知, 求  $C$  和  $\triangle ABC$  的面积。

条件一:  $B$  为锐角; 条件二:  $c = 4$ 。

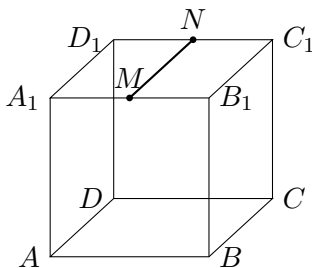
注: 如果选择条件一和条件二分别解答, 按第一个解答计分。

17. (本小题 14 分) 如图, 在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 棱长为 2。  $M, N$  分别为  $A_1B_1, C_1D_1$  的中点。

(I) 求证:  $MN \parallel$  平面  $ADD_1A_1$ ;

(II) 求点  $A$  到平面  $BDD_1B_1$  的距离;

(III) 求直线  $AM$  与平面  $BDD_1B_1$  所成角的正弦值。



18. (本小题 13 分) 某校用甲、乙、丙三个模型独立完成同一类数学题。根据以往测试记录, 甲模型 20 次中正确 14 次, 乙模型 20 次中正确 10 次, 丙模型 20 次中正确 8 次。用频率估计概率, 并假设三个模型的结果相互独立。

(I) 估计甲模型做对此类题目的概率;

(II) 设  $X$  为甲、乙、丙三个模型中做对此类题目的个数, 求  $X$  的分布列和数学期望  $EX$ ;

(III) 若只调用两个模型, 并采用“至少一个模型正确即认为结果可参考”的规则, 应选择哪两个模型使结果可参考的概率最大? 说明理由。

19. (本小题 15 分) 已知椭圆  $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 经过点  $(0, 1)$ , 且离心率为  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

(I) 求椭圆  $E$  的方程;

(II) 过点  $P(0, 2)$  的直线  $l: y = kx + 2$  与椭圆  $E$  交于不同的两点  $B, C$ 。若线段  $BC$  的中点  $Q$  的横坐标为  $-\frac{8}{5}$ , 求  $k$  及点  $Q$  的坐标;

(III) 在 (II) 的条件下, 求  $|BC|$ 。

20. (本小题 15 分) 设  $a \in \mathbb{R}$ , 函数  $f_a(x) = \ln(1+x) - ax$ , 定义域为  $[0, +\infty)$ 。

(I) 求曲线  $y = \ln(1+x)$  在点  $(0, 0)$  处的切线方程;

(II) 讨论函数  $f_a(x)$  在  $[0, +\infty)$  上的单调性;

(III) 证明: 对任意  $x \geq 0$ , 有

$$\ln(1+x) \leq \frac{x}{2} + \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

21. (本小题 15 分) 给定有限正整数列  $Q = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ 。若对任意整数  $n \in \{1, 2, \dots, m\}$ , 都能从  $Q$  中选出若干项 (每项至多选一次), 使所选项之和等于  $n$ , 则称  $Q$  为  $m$ -完备列。

(I) 判断  $Q = (1, 2, 4)$  是否为 7-完备列, 是否为 8-完备列, 并说明理由;

(II) 若  $Q$  为  $m$ -完备列且含有  $k$  项, 证明  $m \leq 2^k - 1$ ; 并求 15-完备列至少需要多少项;

(III) 设  $Q$  含有 5 项, 求  $Q$  能成为  $m$ -完备列时  $m$  的最大值。若达到这个最大值, 证明将  $Q$  的各项从小到大排列后必为  $1, 2, 4, 8, 16$ 。

## 参考答案与解析

### 一、选择题答案

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | B | B | B | C | C | B | C | C | C | B  |

- $A \cap B = \{x \mid -1 < x < 1\} = (-1, 1)$ , 选 B。
- $z = \frac{2-4i}{1+i} = \frac{(2-4i)(1-i)}{2} = -1-3i$ , 故  $|z| = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$ , 选 B。
- 抛物线  $y^2 = 8x$  可写为  $y^2 = 4px$ , 故  $p = 2$ , 焦点为  $(2, 0)$ , 准线为  $x = -2$ , 距离为 4, 选 B。
- $f(-x) = \frac{1}{1+2^{-x}} = \frac{2^x}{1+2^x}$ , 所以  $f(x) + f(-x) = 1$ , 选 C。
- 通项为  $\binom{6}{r} x^{6-r} (-2x^{-1})^r = \binom{6}{r} (-2)^r x^{6-2r}$ 。令  $6-2r = 2$ , 得  $r = 2$ , 系数为  $\binom{6}{2} \cdot 4 = 60$ , 选 C。
- 由  $2x \in [0, 2\pi]$ ,  $\sin 2x = \frac{1}{2}$  得  $2x = \frac{\pi}{6}$  或  $\frac{5\pi}{6}$ , 共有 2 个解, 选 B。
- $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = t - 2 = 0$ , 故  $t = 2$ 。于是  $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (3, 1)$ ,  $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{10}$ , 选 C。
- $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC = 2$ , 点  $P$  到平面  $ABC$  的距离为 2, 体积为  $\frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 2 = \frac{4}{3}$ , 选 C。
- $50 = \frac{100}{1+9e^{-2k}}$ , 所以  $1+9e^{-2k} = 2$ ,  $e^{2k} = 9$ , 选 C。
- 令  $b_n = \frac{1}{a_n}$ , 则  $b_{n+1} = b_n + 1$ ,  $b_1 = \frac{1}{2}$ , 所以  $b_n = n - \frac{1}{2}$ ,  $a_n = \frac{2}{2n-1}$ 。由  $\frac{2}{2n-1} < \frac{1}{100}$  得  $n > 100.5$ , 最小正整数为 101, 选 B。

### 二、填空题答案

| 题号 | 11        | 12 | 13             | 14          | 15                    |
|----|-----------|----|----------------|-------------|-----------------------|
| 答案 | $(-1, 3]$ | 3  | $-\frac{3}{4}$ | $4\sqrt{2}$ | $0 < a < \frac{1}{e}$ |

- 需满足  $3-x \geq 0$  且  $x+1 > 0$ , 故定义域为  $(-1, 3]$ 。
- 抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点为  $(2, 0)$ , 准线为  $x = -2$ 。由抛物线定义,  $|PF| = x_0 + 2 = 5$ , 得  $x_0 = 3$ 。
- 两边平方得  $1 + 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$ , 即  $1 + \sin 2\alpha = \frac{1}{4}$ , 所以  $\sin 2\alpha = -\frac{3}{4}$ 。
- 取坐标  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(2, 0, 0)$ ,  $D_1(0, 2, 2)$ , 则平面  $ABD_1$  为  $y = z$ 。截面为矩形  $ABC_1D_1$ , 其中  $AB = 2$ ,  $AD_1 = 2\sqrt{2}$ , 面积为  $4\sqrt{2}$ 。
- 方程  $\ln x = ax$  等价于  $\frac{\ln x}{x} = a$ 。设  $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ , 则  $h'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$ ,  $h(x)$  在  $(0, e)$  上递增, 在  $(e, +\infty)$  上递减, 最大值为  $h(e) = \frac{1}{e}$ 。又  $x \rightarrow 0^+$  时  $h(x) \rightarrow -\infty$ ,  $x \rightarrow +\infty$  时  $h(x) \rightarrow 0^+$ , 故有两个不同正根当且仅当  $0 < a < \frac{1}{e}$ 。

## 三、解答题答案

16. 解:

(I) 由正弦定理,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{2}{\sin \frac{\pi}{6}} = 4.$$

所以

$$\sin B = \frac{b}{4} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(II) 选择条件一: 因为  $B$  为锐角, 且  $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 所以  $B = \frac{\pi}{3}$ 。于是

$$C = \pi - \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}.$$

选择条件二: 由正弦定理,  $\frac{c}{\sin C} = 4$ 。若  $c = 4$ , 则  $\sin C = 1$ , 所以  $C = \frac{\pi}{2}$ 。因此

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = 2\sqrt{3}.$$

17. 解: 以  $A$  为坐标原点,  $AB, AD, AA_1$  所在直线分别为  $x, y, z$  轴, 建立空间直角坐标系。则

$$A(0, 0, 0), B(2, 0, 0), D(0, 2, 0), A_1(0, 0, 2), B_1(2, 0, 2), C_1(2, 2, 2), D_1(0, 2, 2).$$

又  $M, N$  分别为  $A_1B_1, C_1D_1$  的中点, 所以

$$M(1, 0, 2), N(1, 2, 2).$$

(I)  $\overrightarrow{MN} = (0, 2, 0)$ , 与  $\overrightarrow{AD} = (0, 2, 0)$  平行。因为  $AD \subset$  平面  $ADD_1A_1$ , 且  $MN$  不在该平面内, 所以  $MN \parallel$  平面  $ADD_1A_1$ 。(II) 平面  $BDD_1B_1$  的方程为  $x + y = 2$ 。点  $A(0, 0, 0)$  到该平面的距离为

$$\frac{|0 + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2}.$$

(III) 平面  $BDD_1B_1$  的一个法向量为  $\mathbf{n} = (1, 1, 0)$ 。又

$$\overrightarrow{AM} = (1, 0, 2).$$

设直线  $AM$  与平面  $BDD_1B_1$  所成角为  $\theta$ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AM}| |\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

18. 解:

(I) 甲模型做对的概率估计值为

$$P(A) = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}.$$

乙、丙做对的概率估计值分别为  $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}$ 。

(II)  $X$  可取 0, 1, 2, 3。由独立性,

$$P(X=0) = \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{100},$$

$$P(X=3) = \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{7}{50}.$$

只做对一个的概率为

$$P(X=1) = \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{9}{25}.$$

因此

$$P(X=2) = 1 - \frac{9}{100} - \frac{9}{25} - \frac{7}{50} = \frac{41}{100}.$$

分布列为

|     |                 |                |                  |                |
|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| $X$ | 0               | 1              | 2                | 3              |
| $P$ | $\frac{9}{100}$ | $\frac{9}{25}$ | $\frac{41}{100}$ | $\frac{7}{50}$ |

所以

$$EX = 0 \cdot \frac{9}{100} + 1 \cdot \frac{9}{25} + 2 \cdot \frac{41}{100} + 3 \cdot \frac{7}{50} = \frac{8}{5}.$$

(III) 调用甲、乙时, 至少一个正确的概率为

$$1 - \left(1 - \frac{7}{10}\right) \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{17}{20}.$$

调用甲、丙时, 概率为

$$1 - \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{5} = \frac{41}{50}.$$

调用乙、丙时, 概率为

$$1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{10}.$$

因为  $\frac{17}{20} > \frac{41}{50} > \frac{7}{10}$ , 所以应选择甲、乙两个模型。

**19. 解:**

(I) 因为椭圆经过  $(0, 1)$ , 所以  $b = 1$ 。设焦距参数为  $c$ , 则

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad c^2 = a^2 - b^2 = a^2 - 1.$$

故

$$\frac{3}{4}a^2 = a^2 - 1,$$

解得  $a^2 = 4$ 。因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1.$$

(II) 联立  $y = kx + 2$  与  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ , 得

$$\frac{x^2}{4} + (kx + 2)^2 = 1,$$

即

$$\left(k^2 + \frac{1}{4}\right)x^2 + 4kx + 3 = 0.$$

设  $B, C$  的横坐标分别为  $x_1, x_2$ , 则

$$x_1 + x_2 = -\frac{4k}{k^2 + \frac{1}{4}}.$$

由中点  $Q$  的横坐标为  $-\frac{8}{5}$ , 得

$$-\frac{2k}{k^2 + \frac{1}{4}} = -\frac{8}{5}.$$

化简得

$$4k^2 - 5k + 1 = 0,$$

所以  $k = 1$  或  $k = \frac{1}{4}$ 。

两交点不同要求判别式

$$\Delta = (4k)^2 - 12\left(k^2 + \frac{1}{4}\right) = 4k^2 - 3 > 0.$$

当  $k = \frac{1}{4}$  时不满足; 故  $k = 1$ 。于是直线为  $y = x + 2$ ,

$$Q\left(-\frac{8}{5}, 2 - \frac{8}{5}\right) = \left(-\frac{8}{5}, \frac{2}{5}\right).$$

(III) 当  $k = 1$  时, 交点横坐标满足

$$\frac{5}{4}x^2 + 4x + 3 = 0,$$

即

$$5x^2 + 16x + 12 = 0.$$

解得  $x_1 = -2$ ,  $x_2 = -\frac{6}{5}$ 。由于直线斜率为 1, 故

$$|BC| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{1+1} \cdot \left| -2 + \frac{6}{5} \right| = \frac{4\sqrt{2}}{5}.$$

**20. 解:**

(I) 设  $h(x) = \ln(1+x)$ , 则  $h(0) = 0$ ,  $h'(x) = \frac{1}{1+x}$ ,  $h'(0) = 1$ 。故切线方程为

$$y = x.$$

(II)

$$f'_a(x) = \frac{1}{1+x} - a.$$

当  $a \leq 0$  时,  $f'_a(x) > 0$ , 所以  $f_a(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递增。

当  $0 < a < 1$  时, 令  $f'_a(x) = 0$ , 得  $x = \frac{1}{a} - 1$ 。于是  $f_a(x)$  在  $\left[0, \frac{1}{a} - 1\right]$  上单调递增, 在  $\left[\frac{1}{a} - 1, +\infty\right)$  上单调递减。

当  $a \geq 1$  时, 对任意  $x \geq 0$ ,  $\frac{1}{1+x} - a \leq 0$ , 所以  $f_a(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递减。

(III) 取  $a = \frac{1}{2}$ 。由 (II) 知,

$$f_{1/2}(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{2}$$

在  $[0, 1]$  上递增, 在  $[1, +\infty)$  上递减, 所以其最大值为

$$f_{1/2}(1) = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

因此对任意  $x \geq 0$ ,

$$\ln(1+x) - \frac{x}{2} \leq \ln 2 - \frac{1}{2},$$

即

$$\ln(1+x) \leq \frac{x}{2} + \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

证毕。

## 21. 解:

(I) 对  $Q = (1, 2, 4)$ , 可选项之和能得到

$$1, 2, 1+2=3, 4, 1+4=5, 2+4=6, 1+2+4=7.$$

所以  $Q$  是 7-完备列。又所有项之和为 7, 不可能表示 8, 所以  $Q$  不是 8-完备列。

(II) 含  $k$  项的数列共有  $2^k - 1$  个非空子集。每个可表示的正整数至少对应一个非空子集, 因此若能表示  $1, 2, \dots, m$ , 必有

$$m \leq 2^k - 1.$$

若  $Q$  是 15-完备列, 则  $15 \leq 2^k - 1$ , 所以  $k \geq 4$ 。另一方面,  $Q = (1, 2, 4, 8)$  可表示 1 到 15 的所有整数, 因此 15-完备列至少需要 4 项。

(III) 当  $k = 5$  时, 由 (II) 知

$$m \leq 2^5 - 1 = 31.$$

而  $Q = (1, 2, 4, 8, 16)$  可表示 1 到 31 的所有整数, 所以最大值为 31。

下面证明达到最大值时的形式。设  $Q$  的五项从小到大排列为

$$b_1 \leq b_2 \leq b_3 \leq b_4 \leq b_5.$$

若  $Q$  为 31-完备列, 则 31 个非空子集的和必须恰好对应  $1, 2, \dots, 31$  这 31 个整数, 因此所有非空子集和互不相同。

最小的非空子集和为  $b_1$ , 为了表示 1, 必有  $b_1 = 1$ 。设前  $j$  项已确定为

$$1, 2, 4, \dots, 2^{j-1},$$

则它们可表示 1 到  $2^j - 1$  的所有整数, 且前  $j$  项之和为  $2^j - 1$ 。

考虑  $b_{j+1}$ 。若  $b_{j+1} > 2^j$ , 则整数  $2^j$  无法由前  $j+1$  项中的若干项表示; 若  $b_{j+1} \leq 2^j - 1$ , 则  $b_{j+1}$  已能由前  $j$  项的某个子集表示, 从而产生两个不同子集具有相同和, 矛盾。因此

$$b_{j+1} = 2^j.$$

由归纳法得

$$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = 1, 2, 4, 8, 16.$$

证毕。

# 试卷二

(第 2 份，共 8 份)

本试卷仅供盲评使用，请勿猜测出题模型

# 2026年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

## 数 学（模 拟）

本试卷满分 150 分，考试时间 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。

### 第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合  $M = \{x \mid (x+1)(x-2) < 0\}$ ,  $N = \{0, 1, 2, 3\}$ , 则  $M \cap N =$

- (A)  $\{0, 1\}$  (B)  $\{1, 2\}$   
(C)  $\{0, 1, 2\}$  (D)  $\{1\}$

2. 已知复数  $z$  满足  $z(1+i) = 3-i$ , 则  $|z| =$

- (A)  $\sqrt{5}$  (B) 5  
(C)  $\sqrt{10}$  (D) 10

3. 双曲线  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$  的离心率为

- (A)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (B)  $\frac{3}{2}$   
(C)  $\frac{\sqrt{5}}{2}$  (D)  $\frac{5}{2}$

4. 下列函数中，既是偶函数，又在区间  $(0, +\infty)$  上单调递减的是

- (A)  $f(x) = x^2$  (B)  $f(x) = \frac{1}{x^2}$   
(C)  $f(x) = 2^x$  (D)  $f(x) = x^3$

5. 函数  $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$  的图象的一条对称轴方程是

- (A)  $x = \frac{\pi}{6}$  (B)  $x = \frac{\pi}{3}$   
(C)  $x = \frac{\pi}{2}$  (D)  $x = \frac{2\pi}{3}$

6. 在  $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$  的展开式中，常数项为

- (A) -15 (B) 15  
(C) -20 (D) 20

7. 某机器学习模型的训练误差  $E$  与训练轮数  $n$  满足  $E = E_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n/k}$  ( $k$  为正常数)。已知训练轮数从  $n = 10$  增加到  $n = 30$  时，误差变为原来的  $\frac{1}{8}$ ，则当训练轮数从  $n = 30$  增加到  $n = 70$  时，误差变为  $n = 30$  时的

- (A)  $\frac{1}{16}$  (B)  $\frac{1}{32}$   
(C)  $\frac{1}{64}$  (D)  $\frac{1}{128}$

8. 设  $a \in \mathbf{R}$ , 则 “ $a > -1$ ” 是 “函数  $f(x) = x^2 + 2ax + 1$  在区间  $(1, +\infty)$  上单调递增” 的

- (A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件  
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

9. 在棱长为 2 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $E$  为棱  $CC_1$  的中点, 则三棱锥  $B_1-A_1D_1E$  的体积为
- (A)  $\frac{2}{3}$  (B)  $\frac{4}{3}$   
(C) 1 (D) 2
10. 在  $\triangle ABC$  中,  $\angle C = 90^\circ$ ,  $AC = BC = 2$ 。  $P$  为  $\triangle ABC$  所在平面内的动点, 且  $PC = 1$ , 则  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$  的取值范围是
- (A)  $[1 - 2\sqrt{2}, 1 + 2\sqrt{2}]$  (B)  $[-1, 3]$   
(C)  $[1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$  (D)  $[-2, 4]$

## 第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. 已知抛物线  $C: y^2 = 4x$ , 则其焦点坐标为 \_\_\_\_\_; 若  $C$  上一点  $P$  到焦点的距离为 5, 则点  $P$  的横坐标为 \_\_\_\_\_。
12. 已知  $\alpha, \beta \in (0, \pi)$ , 且满足  $\cos \alpha = \sin \beta$ ,  $\alpha \neq \beta$ 。写出满足条件的一组值:  $\alpha =$  \_\_\_\_\_,  $\beta =$  \_\_\_\_\_。(答案不唯一)
13. 已知等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ ,  $a_2 = 3$ ,  $S_5 = 25$ , 则  $a_n =$  \_\_\_\_\_;  $S_n =$  \_\_\_\_\_。
14. 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$ , 则  $a_n =$  \_\_\_\_\_; 数列  $\{a_n \cdot a_{n+1}\}$  的前  $n$  项和  $T_n =$  \_\_\_\_\_。
15. 关于定义在  $\mathbf{R}$  上的函数  $f(x)$ , 给出下列四个结论:
- ① 若  $f(x)$  为奇函数, 则  $f(0) = 0$ ;
  - ② 若  $f(x+2) = f(x)$  对任意  $x \in \mathbf{R}$  恒成立, 则  $f(x)$  为周期函数;
  - ③ 若  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增, 则  $f(x)$  必有零点;
  - ④ 若  $f(x)$  满足  $f(x) + f(-x) = 0$ , 且  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递增, 则  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增。
- 其中所有正确结论的序号是 \_\_\_\_\_。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (本小题 13 分) 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 且  $b \cos C + c \cos B = 2a \cos A$ 。
- (I) 求  $A$ ;
- (II) 从下面三个条件中选择一个作为已知, 使  $\triangle ABC$  存在且唯一确定, 求  $\triangle ABC$  的面积。
- 条件①:  $a = 1, b = 2$ ;
- 条件②:  $b = 2, c = 3$ ;
- 条件③:  $a = \sqrt{3}, B = \frac{\pi}{2}$ 。

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (II) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分。

17. (本小题 14 分) 在四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  是边长为 2 的正方形,  $PD \perp$  底面  $ABCD$ ,  $PD = 2$ ,  $E$  为棱  $PC$  的中点。
- (I) 求证:  $PA \parallel$  平面  $BDE$ ;
- (II) 求直线  $PB$  与平面  $BDE$  所成角的正弦值。

18. (本小题 13 分) 某公司对甲、乙两条生产线生产的同种零件进行抽检, 各随机抽取 100 件, 其中甲线有 90 件合格, 乙线有 80 件合格。用频率估计概率, 并假设两条线零件是否合格相互独立。

(I) 从甲线随机抽取 1 件, 求其合格的概率;

(II) 从甲、乙两线各随机抽取 1 件, 设  $X$  为其中合格的件数, 求  $X$  的分布列与数学期望  $E(X)$ ;

(III) 从甲、乙两线各随机抽取 1 件, 在恰有 1 件合格的条件下, 求这件合格品来自甲线的概率。

19. (本小题 15 分) 已知椭圆  $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  经过点  $(2, 0)$ , 且离心率为  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

(I) 求椭圆  $E$  的方程;

(II) 设直线  $l: y = kx + m (m \neq 1)$  与椭圆  $E$  交于不同的两点  $M, N$  ( $M, N$  均不与点  $A(0, 1)$  重合)。若以  $MN$  为直径的圆经过点  $A(0, 1)$ , 求证: 直线  $l$  过定点, 并求出该定点的坐标。

20. (本小题 15 分) 已知函数  $f(x) = e^x - ax (a \in \mathbf{R})$ 。

(I) 当  $a = 2$  时, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切线方程;

(II) 若  $f(x) \geq 0$  对任意  $x \in \mathbf{R}$  恒成立, 求实数  $a$  的取值范围;

(III) 当  $a = 1$  时, 证明: 对任意  $x > 0$ , 都有  $f(x) > 1 + \frac{1}{2}x^2$ 。

21. (本小题 15 分) 对于集合  $\{1, 2, 3, \dots, n\} (n \geq 1)$  的子集  $A$ , 若  $A$  中不含两个相邻的整数 (即不存在  $k$  使得  $k \in A$  且  $k+1 \in A$ ), 则称  $A$  为“独立集” (规定空集也是独立集)。记  $\{1, 2, \dots, n\}$  的独立集的个数为  $f(n)$ 。

(I) 求  $f(1), f(2), f(3)$ ;

(II) 求证: 当  $n \geq 3$  时,  $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ ;

(III) 求  $f(10)$  的值, 并求  $\{1, 2, \dots, 10\}$  中元素个数为 5 的独立集的个数。

## 参考答案与解析

### 一、选择题（每小题 4 分，共 40 分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | A | A | B | B | B | B | C | A | A | A  |

1. 【A】 由  $(x+1)(x-2) < 0$  得  $-1 < x < 2$ , 即  $M = (-1, 2)$ 。故  $M \cap N = \{0, 1\}$  (注意  $2 \notin M$ )。

2. 【A】  $z = \frac{3-i}{1+i} = \frac{(3-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2-4i}{2} = 1-2i$ , 故  $|z| = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$ 。

3. 【B】  $a^2 = 4, b^2 = 5, c^2 = a^2 + b^2 = 9, c = 3, a = 2$ , 故  $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$ 。

4. 【B】 A 中  $x^2$  为偶函数但在  $(0, +\infty)$  递增; C 中  $2^x$  非偶函数; D 中  $x^3$  为奇函数。B 中  $f(-x) = \frac{1}{(-x)^2} = \frac{1}{x^2} = f(x)$  为偶函数, 且  $x > 0$  时  $f'(x) = -\frac{2}{x^3} < 0$  单调递减。

5. 【B】 由  $2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$  得  $x = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}$ 。取  $k = 0$  得对称轴  $x = \frac{\pi}{3}$ 。

6. 【B】 通项  $T_{r+1} = \binom{6}{r}(x^2)^{6-r}\left(-\frac{1}{x}\right)^r = \binom{6}{r}(-1)^r x^{12-3r}$ 。令  $12-3r = 0$  得  $r = 4$ , 常数项  $= \binom{6}{4}(-1)^4 = 15$ 。

7. 【C】 由  $\frac{E(30)}{E(10)} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{30-10}{k}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{20}{k}} = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ , 得  $\frac{20}{k} = 3, k = \frac{20}{3}$ 。故  $\frac{E(70)}{E(30)} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{70-30}{k}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{40 \div \frac{20}{3}} = \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$ 。

8. 【A】  $f(x) = x^2 + 2ax + 1$  开口向上, 对称轴  $x = -a$ 。在  $(1, +\infty)$  上单调递增  $\iff -a \leq 1 \iff a \geq -1$ 。“ $a > -1$ ” $\Rightarrow$ “ $a \geq -1$ ”(充分); 但  $a = -1$  满足  $a \geq -1$  却不满足  $a > -1$  (不必要)。故为充分不必要条件。

9. 【A】 以  $D$  为原点建系, 设  $A_1(0, 0, 2), B_1(2, 0, 2), D_1(0, 2, 2), C_1(2, 2, 2), C(2, 2, 0)$ ,  $E = CC_1$  中点  $= (2, 2, 1)$ 。 $V = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{B_1A_1}, \overrightarrow{B_1D_1}, \overrightarrow{B_1E})|$ , 其中  $\overrightarrow{B_1A_1} = (-2, 0, 0), \overrightarrow{B_1D_1} = (-2, 2, 0), \overrightarrow{B_1E} = (0, 2, -1)$ 。行列式  $= -2[2 \cdot (-1) - 0 \cdot 2] = 4$ , 故  $V = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 。

10. 【A】 以  $C$  为原点建系:  $C(0, 0), A(2, 0), B(0, 2)$ , 设  $P = (\cos \theta, \sin \theta)$  ( $PC = 1$ )。 $\overrightarrow{PA} = (2 - \cos \theta, -\sin \theta), \overrightarrow{PB} = (-\cos \theta, 2 - \sin \theta)$ 。 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (2 - \cos \theta)(-\cos \theta) + (-\sin \theta)(2 - \sin \theta) = 1 - 2(\cos \theta + \sin \theta) = 1 - 2\sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ 。由  $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in [-1, 1]$ , 得取值范围为  $[1 - 2\sqrt{2}, 1 + 2\sqrt{2}]$ 。

### 二、填空题（每小题 5 分，共 25 分）

11. 焦点坐标  $(1, 0)$ ; 横坐标 4。解析:  $y^2 = 4x, 2p = 4, p = 2$ , 焦点  $(1, 0)$ , 准线  $x = -1$ 。由抛物线定义,  $P$  到焦点距离  $= x_P + 1 = 5$ , 故  $x_P = 4$ 。

12.  $\alpha = \frac{\pi}{6}, \beta = \frac{\pi}{3}$  (答案不唯一, 只要  $\cos \alpha = \sin \beta, \alpha \neq \beta$  且  $\alpha, \beta \in (0, \pi)$  即可)。解析:

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3}, \text{ 且 } \frac{\pi}{6} \neq \frac{\pi}{3}, \text{ 均在 } (0, \pi) \text{ 内。}$$

13.  $a_n = 2n - 1; S_n = n^2$ 。解析:  $S_5 = 5a_3 = 25 \Rightarrow a_3 = 5$ 。又  $a_2 = 3$ , 故公差  $d = a_3 - a_2 = 2$ ,  $a_1 = a_2 - d = 1$ 。于是  $a_n = 2n - 1, S_n = n \cdot 1 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 = n^2$ 。(验证  $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 \checkmark$ )

14.  $a_n = \frac{1}{n}; T_n = \frac{n}{n+1}$ 。解析: 由  $a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n}$  取倒数得  $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 1$ , 故  $\left\{ \frac{1}{a_n} \right\}$  是首项 1、公差 1 的等差数列,  $\frac{1}{a_n} = n$ , 即  $a_n = \frac{1}{n}$ 。则  $a_n a_{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ , 裂项求和得  $T_n = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$ 。

15. ①②④。解析: ① 奇函数  $\Rightarrow f(0) = -f(0) \Rightarrow f(0) = 0$ , 正确。②  $f(x+2) = f(x)$  对所有  $x$  成立, 2 是周期, 故为周期函数, 正确。③ 反例  $f(x) = e^x$  单调递增但  $e^x > 0$  恒成立无零点, 错误。④  $f$  为奇函数且在  $[0, +\infty)$  递增: 设  $a < b \leq 0$ , 则  $0 \leq -b < -a$ , 由递增  $f(-b) < f(-a)$ , 结合奇性  $f(b) = -f(-b) > -f(-a) = f(a)$ , 故  $f$  在  $(-\infty, 0]$  递增; 又  $f(0) = 0$ , 故  $f$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增, 正确。

### 三、解答题 (共 85 分)

16. (13 分)

(I) 由正弦定理,

$$b \cos C + c \cos B = 2R(\sin B \cos C + \cos B \sin C) = 2R \sin(B+C) = 2R \sin A = a. \text{ 代入条件得 } a = 2a \cos A, \text{ 因 } a \neq 0, \text{ 所以 } \cos A = \frac{1}{2}. \text{ 又 } 0 < A < \pi, \text{ 故 } A = \frac{\pi}{3}.$$

(II)

· 条件① ( $a=1, b=2$ ) 不符合要求: 由正弦定理  $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{1} = \sqrt{3} > 1$ , 这样的角  $B$  不存在, 故  $\triangle ABC$  不存在。

· 若选条件② ( $b=2, c=3$ ): 已知两边及夹角  $A = \frac{\pi}{3}$  (SAS), 三角形存在且唯一。面积

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

· 若选条件③ ( $a=\sqrt{3}, B=\frac{\pi}{2}$ ):  $A = \frac{\pi}{3}, B = \frac{\pi}{2} \Rightarrow C = \frac{\pi}{6}$ , 三角形存在且唯一。由

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2, \text{ 得 } b = 2 \sin B = 2, c = 2 \sin C = 1. \text{ 面积}$$

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

17. (14 分)

(I) 连接  $AC$  交  $BD$  于点  $O$ 。因为  $ABCD$  为正方形，所以  $O$  为  $AC$  的中点。又  $E$  为  $PC$  的中点，故在  $\triangle PAC$  中  $OE$  为中位线， $OE \parallel PA$ 。因为  $OE \subset$  平面  $BDE$ ， $PA \not\subset$  平面  $BDE$ ，所以  $PA \parallel$  平面  $BDE$ 。

(II) 因为  $PD \perp$  底面  $ABCD$  且底面为正方形，以  $D$  为原点， $DA, DC, DP$  所在直线分别为  $x, y, z$  轴建立空间直角坐标系，则  $D(0, 0, 0), A(2, 0, 0), B(2, 2, 0), C(0, 2, 0), P(0, 0, 2)$ ， $E$  ( $PC$  中点)

$= (0, 1, 1)$ 。设平面  $BDE$  的法向量  $\mathbf{n} = (x, y, z)$ ，由  $\overrightarrow{DB} = (2, 2, 0)$ ， $\overrightarrow{DE} = (0, 1, 1)$ ：

$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{DB} = 2x + 2y = 0$ ， $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{DE} = y + z = 0$ 。取  $y = -1$ ，得  $x = 1, z = 1$ ，即  $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$ 。又

$\overrightarrow{PB} = (2, 2, -2)$ 。设所成角为  $\theta$ ，则  $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{PB} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{PB}| |\mathbf{n}|} = \frac{|2 - 2 - 2|}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。

18. (13 分)

(I) 用频率估计概率，从甲线抽取 1 件合格的概率为  $\frac{90}{100} = 0.9$ 。

(II) 记  $P(\text{甲合格}) = 0.9$ ， $P(\text{乙合格}) = 0.8$ ，两者独立， $X$  的取值为  $0, 1, 2$ ：

$P(X = 0) = 0.1 \times 0.2 = 0.02$ ； $P(X = 1) = 0.9 \times 0.2 + 0.1 \times 0.8 = 0.26$ ；

$P(X = 2) = 0.9 \times 0.8 = 0.72$ 。分布列：

|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| $X$ | 0    | 1    | 2    |
| $P$ | 0.02 | 0.26 | 0.72 |

$E(X) = 0 \times 0.02 + 1 \times 0.26 + 2 \times 0.72 = 1.7$ 。

(III) 设  $D =$  “恰有 1 件合格”， $G =$  “合格品来自甲线 (甲合格、乙不合格)”。 $P(D) = 0.26$ ，

$P(G) = 0.9 \times 0.2 = 0.18$ 。所求条件概率  $P(G | D) = \frac{P(G)}{P(D)} = \frac{0.18}{0.26} = \frac{9}{13}$ 。

19. (15 分)

(I) 椭圆过点  $(2, 0)$ ，由对称性知  $a = 2$ 。又  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，故  $c = \sqrt{3}$ ， $b^2 = a^2 - c^2 = 1$ 。所以椭圆  $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。

(II) 设  $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 。将  $y = kx + m$  代入  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，整理得  $(1 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4(m^2 - 1) = 0$ ，故  $x_1 + x_2 = \frac{-8km}{1 + 4k^2}$ ， $x_1x_2 = \frac{4(m^2 - 1)}{1 + 4k^2}$ 。以  $MN$  为直径的圆过  $A(0, 1) \iff \overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AN} \iff \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 0$ 。注意  $y_i - 1 = kx_i + m - 1$ ，故  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = x_1x_2 + (y_1 - 1)(y_2 - 1) = (1 + k^2)x_1x_2 + k(m - 1)(x_1 + x_2) + (m - 1)^2 = 0$ 。代入韦达定理并提取公因式  $(m - 1)$  (因  $m \neq 1$  可约去)，化简得

$4[(m + 1) - k^2(m - 1)] + (m - 1)(1 + 4k^2) = 0 \implies 4(m + 1) + (m - 1) = 0 \implies 5m + 3 = 0$ ，

即  $m = -\frac{3}{5}$ 。该结果与  $k$  无关，故直线  $l$  恒过定点  $(0, -\frac{3}{5})$ 。(点  $(0, -\frac{3}{5})$  在椭圆内，过它的非竖直直线必与椭圆交于两点，命题成立。)

20. (15 分)

(I) 当  $a = 2$  时  $f(x) = e^x - 2x$ ,  $f(0) = 1$ ,  $f'(x) = e^x - 2$ ,  $f'(0) = -1$ 。切线方程为  $y - 1 = -(x - 0)$ , 即  $y = -x + 1$ 。

(II)  $f'(x) = e^x - a$ 。当  $a = 0$  时  $f(x) = e^x > 0$  恒成立; 当  $a < 0$  时  $x \rightarrow -\infty$  有  $f(x) \rightarrow -\infty < 0$ , 不合。当  $a > 0$  时,  $f$  在  $x = \ln a$  处取最小值  $f(\ln a) = a - a \ln a = a(1 - \ln a) \geq 0$ , 由  $a > 0$  得  $\ln a \leq 1$ , 即  $a \leq e$ 。综上  $a \in [0, e]$ 。

(III) 当  $a = 1$ ,  $f(x) = e^x - x$ , 需证  $x > 0$  时  $e^x > 1 + x + \frac{1}{2}x^2$ 。令  $g(x) = e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2$ , 则  $g'(x) = e^x - 1 - x$ ,  $g''(x) = e^x - 1$ 。当  $x > 0$  时  $g''(x) > 0$ , 故  $g'(x)$  递增, 又  $g'(0) = 0$ , 所以  $g'(x) > 0$ ; 从而  $g(x)$  递增, 又  $g(0) = 0$ , 故  $x > 0$  时  $g(x) > 0$ , 即  $e^x > 1 + x + \frac{1}{2}x^2$ 。于是  $f(x) = e^x - x > 1 + \frac{1}{2}x^2$ , 得证。■

21. (15 分)

(I)  $f(1)$ :  $\{1\}$  的子集  $\emptyset, \{1\}$  均为独立集,  $f(1) = 2$ 。 $f(2)$ :  $\{1, 2\}$  中  $\{1, 2\}$  含相邻整数, 其余  $\emptyset, \{1\}, \{2\}$  为独立集,  $f(2) = 3$ 。 $f(3)$ : 独立集为  $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 3\}$ ,  $f(3) = 5$ 。

(II) 对  $\{1, 2, \dots, n\}$  的独立集  $A$  按是否含元素  $n$  分类: 若  $n \notin A$ , 则  $A$  是  $\{1, \dots, n-1\}$  的独立集, 共  $f(n-1)$  个; 若  $n \in A$ , 则由独立性  $n-1 \notin A$ , 于是  $A \setminus \{n\}$  是  $\{1, \dots, n-2\}$  的独立集, 共  $f(n-2)$  个。两类不重不漏, 故  $n \geq 3$  时  $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ 。■

(III) 由  $f(1) = 2, f(2) = 3$  及递推依次得  $f(3) = 5, f(4) = 8, f(5) = 13, f(6) = 21, f(7) = 34, f(8) = 55, f(9) = 89, f(10) = 144$ , 故  $f(10) = 144$ 。求  $\{1, \dots, 10\}$  中 5 元独立集个数: 设元素  $x_1 < x_2 < \dots < x_5$ , 满足  $x_{i+1} - x_i \geq 2$ 。令  $y_i = x_i - (i-1)$ , 则  $y_1 < \dots < y_5$  且  $y_i \in \{1, 2, \dots, 6\}$ , 等价于从  $\{1, \dots, 6\}$  中取 5 个数, 共  $\binom{6}{5} = 6$  个。(这 6 个集合为  $\{1, 3, 5, 7, 9\}, \{1, 3, 5, 7, 10\}, \{1, 3, 5, 8, 10\}, \{1, 3, 6, 8, 10\}, \{1, 4, 6, 8, 10\}, \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 。)

— 全卷完 —

# 试卷三

(第 3 份，共 8 份)

本试卷仅供盲评使用，请勿猜测出题模型

Mavis · 2026 预测版

# 2026 北京高考数学

模拟试卷

— 基于 2021 - 2025 五年纵向数据 —

## 试卷结构

21 题 · 150 分 · 120 分钟

选择 10 + 填空 5 + 解答 6

## 编纂

Mavis

2026 年 6 月 · 上海

2026 北京高考数学模拟试卷 (预测版) 答案与解析

Mavis

## 考生须知

1. 本试卷共三部分，共 21 题，满分 150 分。考试时间 120 分钟。
2. 第一部分为选择题（10 小题，每题 4 分，共 40 分）。
3. 第二部分为填空题（5 小题，每题 5 分，共 25 分）。
4. 第三部分为解答题（6 小题，共 85 分）。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
5. 所有题目均在答题卡上作答，在试卷上作答无效。

## 第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合  $A = \{x | -2 \leq x < 3\}$ ,  $B = \{x | 1 < x \leq 5\}$ , 则  $A \cap B =$  ( )  
A.  $(-2, 1]$     B.  $(1, 3)$     C.  $(-2, 5)$     D.  $[1, 3)$
2. 已知复数  $z$  满足  $(1+i)z = 2i$ , 则  $|z| =$  ( )  
A. 1    B.  $\sqrt{2}$     C. 2    D.  $2\sqrt{2}$
3. 圆  $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$  的圆心到直线  $2x - y + 3 = 0$  的距离为 ( )  
A.  $7\sqrt{5}/5$     B.  $7\sqrt{5}/3$     C.  $\sqrt{5}$     D.  $7/5$
4. 在  $(\sqrt{x} - 1/\sqrt{x})^4$  的展开式中，常数项为 ( )  
A. -6    B. -2    C. 2    D. 6
5. 已知  $\{a_n\}$  为等差数列， $a_3 = 7$ ,  $a_7 = 19$ , 则  $a_{10} =$  ( )  
A. 25    B. 27    C. 28    D. 31
6. 已知  $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ , 则  $f(x)$  的最大值为 ( )  
A. 1    B.  $\sqrt{3}$     C. 2    D.  $2\sqrt{3}$
7. 函数  $y = (1/2)^{x^2 - 2x}$  的单调递增区间为 ( )  
A.  $(-\infty, 1]$     B.  $(-\infty, 1)$     C.  $[1, +\infty)$     D.  $(1, +\infty)$
8. 一个圆台的上、下底面半径分别为 1 和 3，母线长为  $2\sqrt{3}$ ，则该圆台的高为 ( )  
A.  $\sqrt{2}$     B.  $2\sqrt{2}$     C.  $3\sqrt{2}$     D. 4
9. 关于  $x$  的方程  $e^x - x - a = 0$  有且仅有一个实根，则  $a$  的取值范围是 ( )  
A.  $(0, 1)$     B.  $[1, +\infty)$     C.  $(-\infty, 1]$     D.  $\mathbb{R}$
10. 已知向量  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  满足  $|\mathbf{a}| = 1$ ,  $|\mathbf{b}| = 2$ ,  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = t$ ,  $t \in [-2, 2]$ , 则  $|2\mathbf{a} - \mathbf{b}|$  的取值范围是 ( )  
A.  $[0, 2]$     B.  $[0, 4]$     C.  $[2, 4]$     D.  $[2, 2\sqrt{3}]$

## 第二部分（填空题 共 25 分）

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. 抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点坐标为\_\_\_\_\_.
12. 已知  $\sin \alpha + \cos \alpha = 1/2$ , 则  $\sin 2\alpha =$ \_\_\_\_\_.
13. 已知  $(1+x)^5 + (1-x)^5 = a_0 + a_2x^2 + a_4x^4$ , 则  $a_0 + a_2 + a_4 =$ \_\_\_\_\_.

14. 一个球内切于一个圆柱（即球与圆柱的上下底面及侧面均相切），若圆柱的底面半径为 1，则该几何体（球 + 圆柱）的体积为\_\_\_\_\_.
15. 已知  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上的奇函数，当  $x > 0$  时， $f(x) = x^2 - 2x$ . 下列说法中正确的有\_\_\_\_\_（填序号）.
- ①  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上有 3 个零点；
  - ②  $f(x)$  的最大值为 1；
  - ③  $f(x)$  的极小值为 -1；
  - ④  $f(x)$  在  $(-\infty, -1)$  上单调递增.

第三部分（解答题 共 85 分）

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. （本小题 13 分）在  $\triangle ABC$  中，已知  $(2a - c) \cos B = b \cos C$ .
- (1) 求  $B$  的值；
  - (2) 若  $a = 2$ ,  $b = \sqrt{3}$ , 求  $c$ .
17. （本小题 14 分）如图，四棱锥  $P - ABCD$  中，底面  $ABCD$  是边长为 2 的正方形， $PA \perp$  底面  $ABCD$ ,  $PA = 2$ .  $E$  是  $PB$  的中点.
- (1) 求证:  $AE \perp PC$ ;
  - (2) 求二面角  $A - PC - B$  的余弦值.
18. （本小题 13 分）某市教育部门对该市高中生的体能测试成绩进行抽样调查，随机抽取男生 1000 人，女生 1000 人，统计"优秀"等级人数如下：

|     | 男生  | 女生  |
|-----|-----|-----|
| 优秀  | 600 | 700 |
| 不优秀 | 400 | 300 |

- (1) 分别估计该市男生和女生的优秀率；
  - (2) 从这 2000 人中随机抽取 1 人，求该学生"优秀"的概率；
  - (3) 已知某学生"优秀", 求该学生是男生的概率.
19. （本小题 15 分）已知椭圆  $C: x^2/4 + y^2 = 1$  的左、右焦点分别为  $F_1(-c, 0)$ ,  $F_2(c, 0)$ .
- (1) 求  $c$  的值；
  - (2) 已知直线  $l: y = kx + 1$  与椭圆  $C$  交于  $A, B$  两点,  $O$  为原点. 若  $\triangle AOB$  的面积为 1, 求  $k$  的值；
  - (3) 设  $P, Q$  是椭圆  $C$  上的两点,  $OP \perp OQ$ , 求  $1/|OP|^2 + 1/|OQ|^2$  的值.
20. （本小题 15 分）已知函数  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + a$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .
- (1) 求  $f(x)$  的单调区间；
  - (2) 若  $f(x)$  的极大值为 12, 求  $a$  的值, 并求  $f(x)$  的极小值；
  - (3) 在 (2) 的条件下, 若方程  $f(x) = m$  有 3 个不同实根, 求  $m$  的取值范围.
21. （本小题 15 分）定义数列  $\{a_n\}$  如下：对实数  $p$ , 若满足：

- ①  $a_1 + p \geq 0, a_2 + p = 0$ ;  
 ②  $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_{4n-1} < a_{4n}$ ;  
 ③ 对任意  $m, n \in \mathbb{N}^*, a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}$ ;

则称  $\{a_n\}$  为  $R_p$  数列.

- (1) 判断  $\{2, -2, 0, 1\}$  是否为  $R_2$  数列, 说明理由;  
 (2) 若  $\{a_n\}$  是  $R_0$  数列, 求  $a_5$  的值;  
 (3) 是否存在  $p$ , 使得存在  $R_p$  数列  $\{a_n\}$  对  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  满足  $S_n \geq S_{10}$ ? 若存在, 求所有这样的  $p$ ; 若不存在, 说明理由.

## 参考答案与详细解析

### 一、选择题

1. **B**  $A \cap B = \{x \mid 1 < x < 3\} = (1, 3)$ .  
 2. **B**  $z = 2i/(1+i) = 2i(1-i)/((1+i)(1-i)) = 2i(1-i)/2 = i(1-i) = 1+i$ . 故  $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ .  
 3. **A** 配方得  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ , 圆心  $(1, -2)$ , 半径 2. 距离  $d = |2 \cdot 1 - (-2) + 3|/\sqrt{4+1} = 7/\sqrt{5} = 7\sqrt{5}/5$ .  
 4. **D** 通项  $T_{k+1} = C(4, k)(\sqrt{x})^{4-k}(-1/\sqrt{x})^k = C(4, k)(-1)^k x^{(4-2k)/2}$ . 令  $(4-2k)/2 = 0$ , 得  $k = 2$ , 常数项 =  $C(4, 2)(-1)^2 = 6$ .  
 5. **C** 公差  $d = (a_7 - a_3)/(7-3) = 12/4 = 3$ .  $a_{10} = a_3 + 7d = 7 + 21 = 28$ .  
 6. **C**  $f(x) = 2(1/2 \sin x - \sqrt{3}/2 \cos x) = 2 \sin(x - \pi/3)$ . 最大值 = 2.  
 7. **B** 设  $u = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$ . 底数  $1/2 \in (0, 1)$ , 故指数函数  $(1/2)^u$  关于  $u$  单调递减. 要使  $y$  递增, 需  $u$  递减, 即  $x < 1$ . 故单调递增区间为  $(-\infty, 1)$ .  
 8. **B**  $h^2 + (3-1)^2 = (2\sqrt{3})^2, h^2 = 12 - 4 = 8, h = 2\sqrt{2}$ .  
 9. **B** 设  $g(x) = e^x - x - a, g'(x) = e^x - 1$ .  $g'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ .  $x < 0$  时  $g' < 0$  (递减),  $x > 0$  时  $g' > 0$  (递增). 最小值  $g(0) = 1 - a$ . 方程有唯一根  $\Leftrightarrow$  最小值  $\geq 0 \Leftrightarrow a \geq 1$ .  
 10. **B**  $|2a - b|^2 = 4|a|^2 + |b|^2 - 4a \cdot b = 4 + 4 - 4t = 8 - 4t$ .  $t \in [-2, 2]$  时  $8 - 4t \in [0, 16]$ . 故  $|2a - b| \in [0, 4]$ .

### 二、填空题

11. **(2, 0)**  $2p = 8 \Rightarrow p = 4$ , 焦点  $(p/2, 0) = (2, 0)$ .  
 12. **-3/4**  $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + \sin 2\alpha$ , 即  $1/4 = 1 + \sin 2\alpha$ , 所以  $\sin 2\alpha = -3/4$ .  
 13. **32**  $(1+x)^5 + (1-x)^5 = 2[a_0 + C(5,2)x^2 + C(5,4)x^4] = 2[1 + 10x^2 + 5x^4] = 2 + 20x^2 + 10x^4$ , 所以  $a_0 = 2, a_2 = 20, a_4 = 10, a_0 + a_2 + a_4 = 32$ .  
 14.  **$10\pi/3$**  球半径  $r = 1$ , 圆柱高  $= 2r = 2$ .  $V = (4/3)\pi \cdot 1^3 + \pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 4\pi/3 + 2\pi = 10\pi/3$ .  
 15. **①②③④**  $f(0) = 0, f(x)$  当  $x > 0$  时  $x^2 - 2x$ , 零点 0, 2; 由奇函数  $x < 0$  时  $f(x) = -x^2 - 2x$ , 零点 0, -2. 共 3 个. ① 正确.  $f(x) = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$  ( $x > 0$ ), 极小值  $f(1) = -1$ ;  $x < 0$  时  $f'(x) = -2x - 2 = 0 \Rightarrow$

$x = -1$ , 极大值  $f(-1) = 1$ . 故最大值为 1, 极小值为 -1. ②③ 正确. 在  $(-\infty, -1)$  上  $f'(x) > 0$ , 单调递增. ④ 正确.

### 三、解答题

#### 16. (本小题 13 分)

(1) 由  $(2a - c) \cos B = b \cos C$ , 由正弦定理得  $\sin B(2 \sin A - \sin C) = \sin C \sin B$ , 即  $2 \sin A \cos B - \sin C \cos B = \sin C \cos B$ , 化简得  $2 \sin A \cos B = \sin(B + C) = \sin(\pi - A) = \sin A$ . 又  $\sin A > 0$ , 所以  $\cos B = 1/2$ , 即  $B = \pi/3$ .

(2) 由余弦定理:  $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ , 即  $3 = 4 + c^2 - 2 \cdot 2 \cdot c \cdot (1/2) = 4 + c^2 - 2c$ , 化简得  $c^2 - 2c + 1 = 0$ ,  $(c - 1)^2 = 0$ , 解得  $c = 1$ .

#### 17. (本小题 14 分)

(1) 因为  $PA \perp$  底面  $ABCD$ ,  $BC \subset$  底面, 所以  $PA \perp BC$ . 又  $AB \perp BC$ ,  $PA \cap AB = A$ , 所以  $BC \perp$  平面  $PAB$ . 又  $AE \subset$  平面  $PAB$ , 所以  $BC \perp AE$ .

在  $\triangle PAB$  中,  $PA = AB = 2$ ,  $\angle PAB = 90^\circ$ ,  $E$  为  $PB$  中点, 所以  $AE \perp PB$  且  $AE = \sqrt{2}$ . 又  $AE \perp BC$ ,  $PB \cap BC = B$ , 所以  $AE \perp$  平面  $PBC$ . 又  $PC \subset$  平面  $PBC$ , 所以  $AE \perp PC$ .

(2) 以  $A$  为原点建立空间直角坐标系,  $AD, AB, AP$  分别为  $x, y, z$  轴正方向. 则  $A(0,0,0)$ ,  $B(0,2,0)$ ,  $C(2,2,0)$ ,  $P(0,0,2)$ ,  $E(0,1,1)$ .

平面  $PAC$  的法向量  $\mathbf{n}_1$ : 取  $PA = (0,0,-2)$ ,  $PC = (2,2,-2)$ ,  $\mathbf{n}_1 = PA \times PC = (4,-4,0)$ , 化简为  $(1,-1,0)$ ,  $|\mathbf{n}_1| = \sqrt{2}$ .

平面  $PBC$  的法向量  $\mathbf{n}_2$ : 取  $PB = (0,2,-2)$ ,  $PC = (2,2,-2)$ ,  $\mathbf{n}_2 = PB \times PC = (0,-4,4)$ , 化简为  $(0,-1,1)$ ,  $|\mathbf{n}_2| = \sqrt{2}$ .

$\cos \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle = (1 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 1) / (\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}) = 1/2$ .

由几何位置判断, 二面角  $A-PC-B$  为锐角, 所以余弦值  $= 1/2$ .

#### 18. (本小题 13 分)

(1) 男生优秀率  $= 600/1000 = 0.6$ ; 女生优秀率  $= 700/1000 = 0.7$ .

(2)  $P(\text{优秀}) = 1300/2000 = 0.65$ .

(3) 设事件  $A = \{\text{学生优秀}\}$ ,  $B = \{\text{学生是男生}\}$ .  $P(B|A) = P(A|B) \cdot P(B) / P(A) = (600/1000) \cdot (1000/2000) / (1300/2000) = (600 \cdot 1) / (2000 \cdot 1300 / 2000) = 600/1300 = 6/13$ .

#### 19. (本小题 15 分)

(1)  $a^2 = 4$ ,  $b^2 = 1$ , 所以  $c^2 = a^2 - b^2 = 3$ ,  $c = \sqrt{3}$ .

(2) 直线  $l: y = kx + 1$ . 原点到直线  $l$  的距离  $d = 1/\sqrt{(k^2 + 1)}$ .

联立椭圆与直线:  $x^2/4 + (kx + 1)^2 = 1$ , 即  $(1 + 4k^2)x^2 + 8kx = 0$ ,  $x[(1 + 4k^2)x + 8k] = 0$ . 得  $A(0, 1)$ ,  $B(-8k/(1 + 4k^2), (1 - 8k^2)/(1 + 4k^2))$ .

$|AB|^2 = [8k/(1 + 4k^2)]^2 + [-8k^2/(1 + 4k^2)]^2 = 64k^2(1 + k^2)/(1 + 4k^2)^2$ .

$S = (1/2) \cdot |AB| \cdot d = (1/2) \cdot 8|k| \sqrt{(1 + k^2)/(1 + 4k^2)} \cdot 1/\sqrt{(1 + k^2)} = 4|k|/(1 + 4k^2) = 1$ .

所以  $4k^2 - 4|k| + 1 = 0$ , 即  $(2|k| - 1)^2 = 0$ ,  $k = \pm 1/2$ .

(3) 设  $P(2\cos \alpha, \sin \alpha)$ ,  $Q(2\cos \beta, \sin \beta)$ .  $OP \perp OQ$ :  $4\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = 0$ , 即  $\sin \alpha \sin \beta = -4\cos \alpha \cos \beta$ .

平方:  $\sin^2\alpha \sin^2\beta = 16\cos^2\alpha \cos^2\beta$ , 即  $(1 - \cos^2\alpha)(1 - \cos^2\beta) = 16\cos^2\alpha \cos^2\beta$ .

设  $s = \cos^2\alpha + \cos^2\beta$ ,  $p = \cos^2\alpha \cos^2\beta$ , 则  $1 - s + p = 16p$ , 即  $s = 1 - 15p$ .

$|OP|^2 = 4\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1 + 3\cos^2\alpha$ , 所以  $1/|OP|^2 = 1/(1 + 3\cos^2\alpha)$ .

$1/|OP|^2 + 1/|OQ|^2 = (1/(1 + 3\cos^2\alpha)) + (1/(1 + 3\cos^2\beta)) = ((1 + 3\cos^2\beta) + (1 + 3\cos^2\alpha))/((1 + 3\cos^2\alpha)(1 + 3\cos^2\beta)) = (2 + 3s)/(1 + 3s + 9p) = (2 + 3(1 - 15p))/(1 + 3(1 - 15p) + 9p) = (5 - 45p)/(4 - 36p) = 5(1 - 9p)/(4(1 - 9p)) = 5/4$ .

所以  $1/|OP|^2 + 1/|OQ|^2 = 5/4$ .

## 20. (本小题 15 分)

(1)  $f(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1)$ .

$f(x) > 0$  时  $x < -1$  或  $x > 3$ ;  $f(x) < 0$  时  $-1 < x < 3$ .

单调递增区间为  $(-\infty, -1)$  和  $(3, +\infty)$ , 单调递减区间为  $(-1, 3)$ .

(2) 极大值  $f(-1) = -1 - 3 + 9 + a = 5 + a = 12$ , 解得  $a = 7$ .

极小值  $f(3) = 27 - 27 - 27 + 7 = -20$ .

(3) 由 (2) 知  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 7$ , 方程  $f(x) = m$  有 3 个不同实根等价于水平线  $y = m$  与图像交于 3 个不同的点. 由  $f(-1) = 12$  (极大值),  $f(3) = -20$  (极小值), 且  $x \rightarrow -\infty$  时  $f \rightarrow -\infty$ ,  $x \rightarrow +\infty$  时  $f \rightarrow +\infty$ , 水平线  $y = m$  与图像交 3 点  $\Leftrightarrow -20 < m < 12$ .

## 21. (本小题 15 分)

(1)  $\{2, -2, 0, 1\}$  不是  $R_2$  数列. 理由: 取  $m = n = 1$ , 由性质 ③,  $a_2 \in \{a_1 + a_1 + 2, a_1 + a_1 + 2 + 1\} = \{6, 7\}$ , 但  $a_2 = -2$ , 不属于该集合, 故  $\{2, -2, 0, 1\}$  不满足性质 ③, 不是  $R_2$  数列.

(2) 若  $\{a_n\}$  是  $R_0$  数列, 则  $a_1 \geq 0$ ,  $a_2 = 0$ .

取  $m = n = 1$ , 由性质 ③:  $a_2 \in \{2a_1, 2a_1 + 1\}$ , 即  $0 = 2a_1$  或  $0 = 2a_1 + 1$ . 前者  $a_1 = 0$ ; 后者  $a_1 = -1/2$  与  $a_1 \geq 0$  矛盾. 故  $a_1 = 0$ , 从而  $a_1 = a_2 = 0$ .

取  $m = 1, n = 2$ :  $a_3 \in \{0, 1\}$ ; 取  $m = 2, n = 2$ :  $a_4 \in \{0, 1\}$ .

由性质 ②:  $a_3 < a_4$ , 所以  $(a_3, a_4) = (0, 1)$ .

取  $m = 2, n = 3$ :  $a_5 \in \{a_2 + a_3, a_2 + a_3 + 1\} = \{0, 1\}$ .

取  $m = 1, n = 4$ :  $a_5 \in \{a_1 + a_4, a_1 + a_4 + 1\} = \{1, 2\}$ .

取  $m = 2, n = 3$  已经给出  $a_5 \in \{0, 1\}$ , 与  $a_5 \in \{1, 2\}$  求交集:  $a_5 = 1$ .

(3) 存在,  $p = 2$ .

**充分性** (构造序列): 取  $a_{4k+1} = a_{4k+2} = a_{4k+3} = k - 2$ ,  $a_{4k+4} = k - 1$  ( $k = 0, 1, 2, \dots$ ), 即  $-2, -2, -2, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 1, \dots$

验证性质 ①:  $a_1 + 2 = 0 \geq 0$ ,  $a_2 + 2 = 0 \checkmark$

验证性质 ②:  $a_{4n-1} = n - 2 < a_{4n} = n - 1 \checkmark$

验证性质 ③: 可由  $a_{m+n} = a_m + a_n + 2$  验证 (详细分类讨论略).

**必要性：** 设  $\{a_n\}$  是  $R_p$  数列且  $S_n \geq S_{10}$  对所有  $n$  成立. 由性质 ③ 与归纳法可证  $a_{4k+i} = k - p$  ( $i = 1, 2, 3$ ),  $a_{4k+4} = k + 1 - p$ .

计算  $S_{10} = -10p + 10$ ,  $S_9 = -9p + 8$ ,  $S_{11} = -10p + 10 + (3 - p) = -11p + 13$ .

由  $S_9 \geq S_{10}$ :  $-9p + 8 \geq -10p + 10 \Rightarrow p \geq 2$ .

由  $S_{11} \geq S_{10}$ :  $3 - p \geq 0 \Rightarrow p \leq 3$ .

由  $n > 10$  时  $a_n \geq 0$  需  $p \leq 3$  (与上同).

类似地分析其他约束, 最终可得  $p = 2$  是唯一满足所有条件的实数.

# 试卷四

(第 4 份，共 8 份)

本试卷仅供盲评使用，请勿猜测出题模型

普通高等学校招生全国统一考试

# 数 学

(北京卷 · 模拟)

本试卷满分 150 分，考试时间 120 分钟

考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效

# 2026年普通高等学校招生全国统一考试

## 数 学（模拟）

本试卷满分 150 分，考试时间 120 分钟

### 第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

(1) 已知集合  $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 \leq 0\}$ ,  $B = \{x \mid |x - 1| \leq 1\}$ , 则  $A \cap B =$  ( )

- (A)  $[0, 2]$  (B)  $[1, 2]$  (C)  $[0, 1]$  (D)  $[1, 3]$

(2) 已知复数  $z$  满足  $z(1 + i) = 3 - i$ , 则  $|z| =$  ( )

- (A)  $\sqrt{2}$  (B) 2 (C)  $\sqrt{5}$  (D)  $2\sqrt{2}$

(3) 已知双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的一条渐近线方程为  $y = \sqrt{3}x$ , 且焦距为 4, 则双曲线  $C$  的方程为 ( )

- (A)  $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$  (B)  $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$   
(C)  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$  (D)  $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$

(4) 为得到函数  $y = 4^{x+1}$  的图象, 只需把函数  $y = 2^{2x}$  的图象上的所有点 ( )

- (A) 向左平移 1 个单位长度 (B) 向右平移 1 个单位长度  
(C) 横坐标变为原来的  $\frac{1}{2}$ , 纵坐标不变 (D) 纵坐标变为原来的 2 倍, 横坐标不变

(5) 设  $\{a_n\}$  是公差为 0 的等差数列,  $a_1 = 2$ , 若  $a_2, a_4, a_8$  成等比数列, 则数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n =$  ( )

- (A)  $n^2 + n$  (B)  $n^2$  (C)  $2n^2$  (D)  $n^2 + 3n$

(6)  $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^6$  的展开式中的常数项为 ( )

- (A) -160 (B) 160 (C) 240 (D) -240

(7) 设  $a, b \in \mathbb{R}$ , 则 " $a > b > 0$ " 是 " $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ " 的 ( )

- (A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件  
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

(8) 设函数  $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$  ( $\omega > 0$ )，已知  $f(x)$  在区间  $[0, \pi]$  上恰有两个零点，则  $\omega$  的取值范围是 ( )

- (A)  $\left[\frac{5}{3}, \frac{8}{3}\right)$  (B)  $\left(\frac{5}{3}, \frac{8}{3}\right]$   
(C)  $\left[\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right)$  (D)  $\left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right]$

(9) 某新型电池的能量密度  $E$  (单位: Wh/kg) 与材料纯度  $P$  的关系为  $E = 200 \lg P + 100$ 。已知纯度从  $P = 100$  提升到  $P = 10000$  时，能量密度增加了 ( ) Wh/kg

- (A) 200 (B) 300 (C) 400 (D) 500

(10) 在平面直角坐标系中， $O$  为坐标原点， $A(3, 0)$ ， $B(0, 4)$ 。动点  $P$  满足  $|\overrightarrow{OP}| = 1$ ，则  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$  的取值范围是 ( )

- (A)  $[-4, 6]$  (B)  $[-3, 5]$  (C)  $[-5, 7]$  (D)  $[-2, 4]$

---

## 第二部分 (非选择题 共 110 分)

---

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

(11) 已知函数  $f(x) = 2^x + \log_2 x$ ，则  $f(1) + f(2) =$  \_\_\_\_\_。

(12) 抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的焦点为  $F$ ，点  $M(2, m)$  在抛物线上，且  $|MF| = 4$ ，则  $p =$  \_\_\_\_\_。

(13) 已知  $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$ ，且  $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$ ， $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$ ，写出一组满足条件的  $\alpha, \beta$  的值： $\alpha =$  \_\_\_\_\_， $\beta =$  \_\_\_\_\_ (答案不唯一)。

(14) 在正四棱柱  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中， $AB = AA_1 = 2$ 。以  $A$  为球心、半径为  $\sqrt{5}$  的球面与棱  $A_1B_1$  交于点  $E$  (异于  $A_1$ )，则三棱锥  $A - BDE$  的体积为 \_\_\_\_\_。

(15) 设  $a > 0$ ，函数  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2ax, & x \leq a \\ \frac{1}{x}, & x > a \end{cases}$ 。给出下列四个结论：

- ①  $f(x)$  存在最小值； ②  $f(x)$  存在零点； ③  $f(x)$  在  $(a, +\infty)$  上单调递减； ④  $f(x)$  的图像关于直线  $x = a$  对称。

其中所有正确结论的序号是 \_\_\_\_\_。

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 14 分)

如图，在四棱锥  $P-ABCD$  中，底面  $ABCD$  为正方形， $PA \perp$  平面  $ABCD$ ， $PA = AB = 2$ 。 $E$  为  $PD$  的中点， $F$  为  $PC$  上一点且  $PF = \frac{1}{3}PC$ 。

(I) 求证： $PB \parallel$  平面  $AEC$ ；

(II) 求直线  $EF$  与平面  $PBC$  所成角的正弦值。

**(17) (本小题 14 分)**

在  $\triangle ABC$  中，内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ，已知  $2b \cos C = 2a - c$ 。

(I) 求角  $B$  的大小；

(II) 若  $b = 2\sqrt{3}$ ， $\triangle ABC$  的面积为  $2\sqrt{3}$ ，求  $\triangle ABC$  的周长。

**(18) (本小题 13 分)**

甲、乙两人进行投篮测试，每人投 3 次。甲每次投篮命中的概率为  $\frac{2}{3}$ ，乙每次投篮命中的概率为  $\frac{1}{2}$ ，且两人投篮相互独立。

(I) 求甲恰好命中 2 次且乙恰好命中 1 次的概率；

(II) 设  $X$  为两人命中的总次数，求  $X$  的分布列和数学期望  $E(X)$ 。

**(19) (本小题 15 分)**

已知椭圆  $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。过点  $M(1, 0)$  的直线  $l$  与椭圆  $E$  交于  $A, B$  两点。

(I) 若直线  $l$  的斜率为 1，求  $|AB|$  的长；

(II) 设直线  $l$  的斜率存在且不为零，点  $A$  关于  $x$  轴的对称点为  $A'$ 。求证：直线  $A'B$  过  $x$  轴上的定点，并求出该定点坐标。

**(20) (本小题 15 分)**

已知函数  $f(x) = x \ln x - ax + a$ ，其中  $a \in \mathbb{R}$ 。

(I) 当  $a = 1$  时，求曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程；

(II) 若  $f(x) \geq 0$  对所有  $x \in [1, +\infty)$  恒成立，求  $a$  的取值范围。

**(21) (本小题 14 分)**

设  $n$  为正整数，由  $1, 2, \dots, n$  组成的一个排列  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  称为“好排列”，如果对任意  $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ ，都有  $|a_i - a_{i+1}| \leq 2$ 。

(I) 写出所有  $n = 3$  的好排列；

(II) 求  $n = 4$  时好排列的个数；

(III) 设  $n = 5$ ，求好排列的个数，并说明理由。

## 参考答案

### 一、选择题

(1) B (2) C (3) B (4) A (5) A (6) C (7) A (8) A (9) C (10) A

### 二、填空题

(11) 7 (12) 4 (13)  $\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \frac{\pi}{6}$  (答案不唯一) (14)  $\frac{4}{3}$  (15) ①②③

### 三、解答题

(16) (本小题 14 分)

解：以  $A$  为原点建立空间直角坐标系， $A(0,0,0)$ ， $B(2,0,0)$ ， $C(2,2,0)$ ， $D(0,2,0)$ ， $P(0,0,2)$ 。

(I)  $E$  为  $PD$  中点， $E(0,1,1)$ 。 $\overrightarrow{PB} = (2,0,-2)$ ， $\overrightarrow{AE} = (0,1,1)$ ， $\overrightarrow{AC} = (2,2,0)$ 。设平面  $AEC$  的法向量为  $\mathbf{n} = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AC} = (-2,2,-2)$ 。

$\overrightarrow{PB} \cdot \mathbf{n} = 2 \times (-2) + 0 + (-2) \times (-2) = -4 + 4 = 0$ ，故  $\overrightarrow{PB} \perp \mathbf{n}$ 。又  $PB \not\subset$  平面  $AEC$ ，所以  $PB \parallel$  平面  $AEC$ 。

(II)  $F$  在  $PC$  上且  $PF = \frac{1}{3}PC$ ， $F = P + \frac{1}{3}(C - P) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ 。 $\overrightarrow{EF} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 。

平面  $PBC$  中， $\overrightarrow{PB} = (2,0,-2)$ ， $\overrightarrow{PC} = (2,2,-2)$ ，法向量  $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC} = (4,0,4)$ ，取  $\mathbf{n}_2 = (1,0,1)$ 。

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{EF} \cdot \mathbf{n}_2|}{|\overrightarrow{EF}| |\mathbf{n}_2|} = \frac{\left|\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\right|}{\sqrt{\frac{6}{9}} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(17) (本小题 14 分)

解：(I) 由  $2b \cos C = 2a - c$  及余弦定理  $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ ，得  $2b \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = 2a - c$ ，即  $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{a} = 2a - c$ 。整理得  $a^2 + c^2 - b^2 = ac$ 。

由余弦定理  $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{ac}{2ac} = \frac{1}{2}$ ，故  $B = \frac{\pi}{3}$ 。

(II) 由  $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{3}}{4}ac = 2\sqrt{3}$ ，得  $ac = 8$ 。

由  $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$  得  $12 = a^2 + c^2 - ac$ ，故  $a^2 + c^2 = 20$ 。

$(a + c)^2 = a^2 + c^2 + 2ac = 20 + 16 = 36$ ， $a + c = 6$ 。周长为  $a + b + c = 6 + 2\sqrt{3}$ 。

(18) (本小题 13 分)

解：(I) 甲恰好命中 2 次的概率为  $C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$ 。乙恰好命中 1 次的概率为  $C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}$ 。  
故所求概率为  $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{6}$ 。

(II) 设  $Y_1$  为甲命中次数,  $Y_2$  为乙命中次数,  $X = Y_1 + Y_2$ 。  $Y_1 \sim B(3, \frac{2}{3})$ ,  $Y_2 \sim B(3, \frac{1}{2})$ 。

$X$  的分布列为:  $P(X=0) = \frac{1}{216}$ ,  $P(X=1) = \frac{7}{72}$ ,  $P(X=2) = \frac{19}{72}$ ,  $P(X=3) = \frac{7}{24}$ ,  
 $P(X=4) = \frac{11}{36}$ ,  $P(X=5) = \frac{1}{6}$ ,  $P(X=6) = \frac{1}{27}$ 。  
 $E(X) = E(Y_1) + E(Y_2) = 3 \times \frac{2}{3} + 3 \times \frac{1}{2} = 2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$ 。

**(19) (本小题 15 分)**

解：(I) 直线  $l: y = x - 1$  与椭圆  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$  联立, 得  $\frac{x^2}{4} + (x-1)^2 = 1$ , 即  $5x^2 - 8x = 0$ ,  
 $x = 0$  或  $x = \frac{8}{5}$ 。对应  $A(0, -1)$ ,  $B(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 。

$$|AB| = \sqrt{\left(\frac{8}{5}\right)^2 + \left(\frac{8}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{128}{25}} = \frac{8\sqrt{2}}{5}。$$

(II) 设直线  $l: y = k(x-1)$  ( $k \neq 0$ ), 与椭圆联立得  $(1+4k^2)x^2 - 8k^2x + 4(k^2-1) = 0$ 。

设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 则  $x_1 + x_2 = \frac{8k^2}{1+4k^2}$ ,  $x_1x_2 = \frac{4(k^2-1)}{1+4k^2}$ 。  $A'(x_1, -y_1)$ 。

直线  $A'B$  与  $x$  轴交于点  $(t, 0)$ , 则

$$t = \frac{x_1y_2 + x_2y_1}{y_1 + y_2} = \frac{k(2x_1x_2 - (x_1 + x_2))}{k(x_1 + x_2 - 2)} = \frac{2 \cdot \frac{4(k^2-1)}{1+4k^2} - \frac{8k^2}{1+4k^2}}{\frac{8k^2}{1+4k^2} - 2} = \frac{-8}{-2} = 4$$

故直线  $A'B$  恒过定点  $(4, 0)$ 。

**(20) (本小题 15 分)**

解：(I) 当  $a = 1$  时,  $f(x) = x \ln x - x + 1$ 。  $f(1) = 0$ 。  $f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$ ,  $f'(1) = 0$ 。  
故切线方程为  $y = 0$ 。

(II)  $f(x) = x \ln x - ax + a$ ,  $x \in [1, +\infty)$ 。  $f(1) = 0$ 。  $f'(x) = \ln x + 1 - a$ ,  $f''(x) = \frac{1}{x} > 0$ ,  
 $f'(x)$  单调递增。

**情形一:**  $f'(1) = 1 - a \geq 0$ , 即  $a \leq 1$ 。此时  $f'(x) \geq 0$ ,  $f(x)$  单调递增,  $f(x) \geq f(1) = 0$ , 满足条件。

**情形二:**  $a > 1$ 。令  $f'(x) = 0$ , 得  $x = e^{a-1} > 1$ 。极小值  $f(e^{a-1}) = a - e^{a-1}$ 。设  $g(a) = e^{a-1} - a$  ( $a > 1$ ),  $g'(a) = e^{a-1} - 1 > 0$ ,  $g(a) > g(1) = 0$ , 即  $e^{a-1} > a$ 。故  $f(e^{a-1}) < 0$ , 不满足条件。

综上,  $a$  的取值范围是  $(-\infty, 1]$ 。

**(21) (本小题 14 分)**

解：(I) 当  $n = 3$  时，对任意排列，相邻两数之差的绝对值最大为  $|1 - 3| = 2$ ，均满足条件。故  $3! = 6$  个好排列为：(1, 2, 3)，(1, 3, 2)，(2, 1, 3)，(2, 3, 1)，(3, 1, 2)，(3, 2, 1)。

(II)  $4! = 24$  个排列中，不满足条件的排列必有一对相邻数的差的绝对值大于 2，即出现 1 与 4 相邻。将 1 和 4 捆绑（顺序有 2 种），与其余 2 个数排列，共  $2 \times 3! = 12$  个。故好排列个数为  $24 - 12 = 12$ 。

(III) 设  $A$  为 1 与 4 相邻的排列集合， $B$  为 1 与 5 相邻的排列集合， $C$  为 2 与 5 相邻的排列集合。 $|A| = |B| = |C| = 2 \times 4! = 48$ 。 $|A \cap B| = |B \cap C| = 2 \times 3! = 12$ ， $|A \cap C| = 2 \times 2 \times 3! = 24$ ， $|A \cap B \cap C| = 2 \times 2! = 4$ 。

由容斥原理： $|A \cup B \cup C| = 48 \times 3 - 12 - 24 - 12 + 4 = 100$ 。好排列个数为  $120 - 100 = 20$ 。

# 试卷五

(第 5 份，共 8 份)

本试卷仅供盲评使用，请勿猜测出题模型

# 2026年普通高等学校招生全国统一考试（北京预测卷）

## 数 学

本试卷共6页，满分150分。考试时长120分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。

### 第一部分（选择题 共40分）

一、选择题：本大题共10小题，每小题4分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合  $M = \{x \mid x^2 - x - 2 < 0\}$ ,  $N = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ , 则  $M \cap N =$   
A.  $\{-1, 0, 1\}$   
B.  $\{0, 1\}$   
C.  $\{0, 1, 2\}$   
D.  $\{-1, 0, 1, 2\}$
2. 在复平面内, 复数  $z$  满足  $z(1 + i) = 2i$ , 则  $|z| =$   
A. 1  
B.  $\sqrt{2}$   
C. 2  
D.  $2\sqrt{2}$
3. 若直线  $x - y + m = 0$  是圆  $x^2 + y^2 - 2x = 0$  的一条对称轴, 则  $m =$   
A. -1  
B. 0  
C. 1  
D. 2
4. 在  $(2x - \frac{1}{x^2})^6$  的展开式中, 常数项为  
A. -240  
B. -160  
C. 160  
D. 240
5. 若函数  $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ , 则下列直线中, 属于该函数图象对称轴的是  
A.  $x = -\frac{\pi}{6}$   
B.  $x = \frac{\pi}{12}$   
C.  $x = \frac{\pi}{6}$   
D.  $x = \frac{\pi}{3}$
6. 已知各项均为正数的等比数列  $\{a_n\}$  满足  $a_2 = 2$ ,  $a_4 = 8$ 。若等差数列  $\{b_n\}$  满足  $b_3 = a_3$ , 则  $b_1 + b_5 =$   
A. 4

- B. 8
- C. 12
- D. 16

7. 在人工智能领域，大语言模型的算力消耗与训练数据量密切相关。某实验室研究发现，训练模型所需的算力成本  $C(x)$  (单位：万元) 与输入数据量  $x$  (单位：TB) 满足关系式  $C(x) = k \cdot x \log_2 x$  ( $k$  为常数,  $x \geq 2$ )。若训练 **16TB** 数据的算力成本为 **640** 万元，则训练 **32TB** 数据的算力成本预估为
- A. **1280** 万元
  - B. **1600** 万元
  - C. **2000** 万元
  - D. **2560** 万元
8. 已知  $a, b \in \mathbb{R}$ ，则“ $a + b > 2$ ”是“ $a^2 + b^2 > 2$ ”的
- A. 充分而不必要条件
  - B. 必要而不充分条件
  - C. 充分必要条件
  - D. 既不充分也不必要条件
9. 某科研小组设计了一个雨水收集器，该收集器的上部分是一个底面半径为 **2**、高为 **3** 的圆柱，下部分是一个与上部分底面重合的倒置圆锥，且该圆锥的高也为 **3**。则该收集器的内部总体积为
- A.  $12\pi$
  - B.  $16\pi$
  - C.  $20\pi$
  - D.  $24\pi$
10. 已知在  $\triangle ABC$  中， $AB = 2$ ， $AC = 3$ ， $\angle A = 60^\circ$ 。若动点  $P$  满足  $BP \cdot CP = 0$ ，则  $AP \cdot BC$  的最大值为
- A. 3
  - B. 4
  - C. 5
  - D. 6

## 第二部分 (非选择题 共110分)

### 二、填空题：本大题共5小题，每小题5分，共25分。

11. 抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点坐标为 \_\_\_\_\_。
12. 函数  $f(x) = \frac{1}{\ln(x-1)}$  的定义域为 \_\_\_\_\_。
13. 试写出一组满足  $\sin \alpha = \cos \beta$  且  $\alpha + \beta \in \left[ \frac{\pi}{2}, \pi \right]$  的  $\alpha, \beta$  的值： $\alpha = \$$  \_\_\_\_\_， $\beta = \$$  \_\_\_\_\_。(注： $\alpha, \beta \in (0, \pi)$ ，答案不唯一)
14. 在神经网络的分布式训练中，某多层感知机模型的节点数按层级呈规律递增。设第  $n$  层的节点数为  $a_n$ ，已知第 **1** 层有 **10** 个节点 (即  $a_1 = 10$ )，且满足  $a_{n+1} - a_n = 2n$  (

$n \in \mathbb{N}^*$ ), 则该网络第 4 层的节点数  $a_4 =$  \_\_\_\_\_。

15. 已知定义在  $\mathbb{R}$  上的偶函数  $f(x)$  满足  $f(x+2) = f(x)$ , 且当  $x \in [0, 1]$  时,  $f(x) = 2^x - 1$ 。给出下列四个命题:

- ①  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上的最大值为 1;
- ② 方程  $f(x) = \frac{1}{2}$  在区间  $[-2, 2]$  内恰有 4 个实数根;
- ③ 对任意  $x \in \mathbb{R}$ , 恒有  $f(x) \geq 0$ ;
- ④ 函数  $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x$  恰有 2 个零点。

其中, 所有真命题的序号是 \_\_\_\_\_。

三、解答题: 本大题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. (本小题 13 分)

在  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 已知  $a \cos C + c \cos A = 2b \cos B$ 。

(1) 求角  $B$  的大小;

(2) 从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使  $\triangle ABC$  存在, 并求  $\triangle ABC$  的面积。

条件①:  $b = 2$ , 且  $a + c = 2$ ;

条件②:  $b = \sqrt{3}$ , 且  $a = 2$ ;

条件③:  $\triangle ABC$  的面积为  $\sqrt{3}$ , 且  $a = 2$ 。

注: 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分。

17. (本小题 14 分)

如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  为正方形,  $PA \perp$  底面  $ABCD$ , 且  $PA = AB = 2$ 。点  $E$  为棱  $PD$  的中点。

(1) 证明:  $CD \perp$  平面  $PAD$ ;

(2) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求二面角  $E-BF-C$  的余弦值。

条件①: 点  $F$  是棱  $PC$  的中点;

条件②: 点  $F$  是棱  $AB$  的中点。

18. (本小题 13 分)

某科技公司研发了一款智能交互机器人, 该机器人需依次通过三个模块的测试才能投放市场: 语音识别模块、语义理解模块、逻辑决策模块。根据过往的大数据统计, 该机器人通过这三个模块测试的概率分别为  $p_1 = 0.8$ ,  $p_2 = 0.5$ ,  $p_3 = 0.4$ , 且各模块测试是否通过相互独立。测试规则如下: 机器人依次进行测试, 若通过第 1 模块得 1 分并进入下一模块; 若通过第 2 模块得 2 分并进入下一模块; 若通过第 3 模块得 3 分测试结束。若在任何一个模块未通过, 则测试立即终止, 后续模块不再进行。记机器人在一次完整测试中的总得分为  $X$ 。

(1) 求机器人成功通过所有三个模块测试的概率;

(2) 求随机变量  $X$  的分布列及数学期望  $E(X)$ ;

(3) 若公司对算法进行了优化, 使得每个模块的通过率均提升了 0.1, 设优化后机器人的总得分为  $Y$ , 请直接判断  $E(Y)$  与  $E(X)$  的大小关系。(结论不要求证明)

19. (本小题 15 分)

已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的离心率为  $\frac{1}{2}$ , 且点  $(2, 0)$  是椭圆  $C$  的一个顶点。

(1) 求椭圆  $C$  的标准方程;

(2) 已知点  $M(1, 0)$  和点  $N(4, 0)$ , 过点  $M$  的动直线  $l$  (斜率不为0) 与椭圆  $C$  交于  $A, B$  两点. 证明: 直线  $NA$  与直线  $NB$  的斜率之和为 0.

## 20. (本小题15分)

已知函数  $f(x) = x \ln x - ax + a$  ( $a \in \mathbb{R}$ ).

(1) 当  $a = 1$  时, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程;

(2) 求函数  $f(x)$  的单调区间;

(3) 若函数  $f(x)$  有两个不同的零点  $x_1, x_2$  (其中  $x_1 < x_2$ ), 证明:  $x_1 + x_2 > 2e^{a-1}$ .

## 21. (本小题15分)

给定一个长度为  $n$  ( $n \geq 3$ ) 的数字序列  $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ , 其中  $a_i \in \{0, 1\}$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ). 定义一次“变换操作  $T_i$ ”为: 选择一个索引  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ), 同时改变  $a_i$  与  $a_{i+1}$  的状态 (即将 0 变 1, 1 变 0), 特别地, 规定  $a_{n+1} = a_1$ . 若一个序列经过有限次变换操作后, 能变成全为 0 的序列  $(0, 0, \dots, 0)$ , 则称该序列为“可约零序列”.

(1) 当  $n = 4$  时, 判断序列  $A = (1, 0, 0, 0)$  是否为“可约零序列”, 并简要说明理由;

(2) 当  $n = 5$  时, 证明: 若序列  $A$  中数字 1 的个数为偶数, 则  $A$  必定是“可约零序列”;

(3) 对于任意  $n \geq 3$ , 若序列  $A$  中数字 1 的个数为偶数, 它是否一定为“可约零序列”? 请写出结论并证明.

(试卷结束, 参考答案及解析见下页)

# 2026年北京高考数学全真模拟卷·参考答案与解析

## 第一部分 (选择题)

### 1. 【答案】B

【解析】解不等式  $x^2 - x - 2 < 0$ , 得  $(x-2)(x+1) < 0 \Rightarrow -1 < x < 2$ .  
即  $M = (-1, 2)$ . 由于  $N = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ , 则  $M \cap N = \{0, 1\}$ .

### 2. 【答案】B

【解析】由  $z(1+i) = 2i$  得  $z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i+2}{2} = 1+i$ .  
故  $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ .

### 3. 【答案】A

【解析】圆的标准方程为  $(x-1)^2 + y^2 = 1$ , 圆心坐标为  $(1, 0)$ .  
因为直线是圆的对称轴, 必过圆心, 将  $(1, 0)$  代入直线方程得  $1 - 0 + m = 0$ , 解得  $m = -1$ .

### 4. 【答案】D

【解析】展开式通项  $T_{k+1} = \binom{6}{k}(2x)^{6-k}(-x^{-2})^k = \binom{6}{k}2^{6-k}(-1)^k x^{6-3k}$ .  
令  $6-3k = 0 \Rightarrow k = 2$ .  
常数项为  $T_3 = \binom{6}{2}2^4(-1)^2 = 15 \times 16 \times 1 = 240$ .

### 5. 【答案】B

【解析】对于正弦型函数  $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ , 当  $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时, 取得最值, 此时直线为对称轴.  
解得  $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12}$ . 当  $k = 0$  时,  $x = \frac{\pi}{12}$ .

**6. 【答案】 B**

【解析】对于等比数列  $\{a_n\}$ , 由  $a_2 = 2$ ,  $a_4 = 8$  且各项为正, 得  $a_3 = \sqrt{a_2 a_4} = \sqrt{16} = 4$ 。

对于等差数列  $\{b_n\}$ ,  $b_3 = a_3 = 4$ 。根据等差数列性质,  $b_1 + b_5 = 2b_3 = 2 \times 4 = 8$ 。

**7. 【答案】 B**

【解析】已知  $C(16) = k \cdot 16 \cdot \log_2 16 = 64k = 640$ , 解得  $k = 10$ 。

则  $C(32) = 10 \cdot 32 \cdot \log_2 32 = 320 \times 5 = 1600$  (万元)。

**8. 【答案】 A**

【解析】若  $a + b > 2$ , 则  $(a + b)^2 > 4$ 。由基本不等式  $2(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2 > 4$ , 故  $a^2 + b^2 > 2$  成立 (充分性满足)。

若  $a^2 + b^2 > 2$ , 取  $a = 2, b = -1$ , 满足前提, 但  $a + b = 1 \nlessgtr 2$  (必要性不满足)。因此是充分而不必要条件。

**9. 【答案】 B**

【解析】圆柱体积  $V_1 = \pi r^2 h_1 = \pi \times 2^2 \times 3 = 12\pi$ 。

倒圆锥体积  $V_2 = \frac{1}{3} \pi r^2 h_2 = \frac{1}{3} \pi \times 2^2 \times 3 = 4\pi$ 。

总体积  $V = V_1 + V_2 = 12\pi + 4\pi = 16\pi$ 。

**10. 【答案】 D**

【解析】由余弦定理得  $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 4 + 9 - 2(2)(3)(1/2) = 7$ , 故  $BC = \sqrt{7}$ 。

$BP \cdot CP = 0$  说明点  $P$  在以  $BC$  为直径的圆上运动。设圆心为  $M$  (即  $BC$  的中点), 半径  $R = \frac{\sqrt{7}}{2}$ 。

$AP \cdot BC = (AM + MP) \cdot BC = AM \cdot BC + MP \cdot BC$ 。

由于  $M$  是  $BC$  中点,  $AM = \frac{1}{2}(AB + AC)$ 。

$AM \cdot BC = \frac{1}{2}(AB + AC) \cdot (AC - AB) = \frac{1}{2}(AC^2 - AB^2) = \frac{1}{2}(9 - 4) = \frac{5}{2}$ 。

$MP \cdot BC$  的最大值为  $|MP| \cdot |BC| = R \cdot BC = \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot \sqrt{7} = \frac{7}{2}$ 。

故最大值为  $\frac{5}{2} + \frac{7}{2} = 6$ 。

**第二部分 (填空题)****11. 【答案】 (2, 0)**

【解析】抛物线方程  $y^2 = 2px = 8x \Rightarrow 2p = 8 \Rightarrow p = 4$ 。焦点在  $x$  轴正半轴, 坐标为  $(\frac{p}{2}, 0) = (2, 0)$ 。

**12. 【答案】 (1, 2)  $\cup$  (2,  $+\infty$ )**

【解析】满足  $\begin{cases} x-1 > 0 \\ \ln(x-1) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x-1 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow x \leq 2$ 。

**13. 【答案】  $\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$  (答案不唯一, 满足  $\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}$  或其等价关系均可)**

【解析】由  $\sin \alpha = \cos \beta = \sin(\frac{\pi}{2} - \beta)$ , 若  $\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$ , 则  $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ , 不符题意。

则可取  $\alpha = \pi - (\frac{\pi}{2} - \beta) = \frac{\pi}{2} + \beta$ 。取  $\beta = \frac{\pi}{4}$ , 得  $\alpha = \frac{3\pi}{4}$ 。

**14. 【答案】 22**

【解析】 $a_1 = 10$ 。

$a_2 = a_1 + 2 \times 1 = 12$ ;

$$a_3 = a_2 + 2 \times 2 = 16;$$

$$a_4 = a_3 + 2 \times 3 = 16 + 6 = 22。$$

15. 【答案】 ①②③

【解析】

① 当  $x \in [0, 1]$  时,  $f(x) = 2^x - 1$  最大值为  $f(1) = 1$ 。由偶函数及周期性可知  $\mathbb{R}$  上最大值为 1。真。

②  $f(x) = \frac{1}{2} \Rightarrow 2^x - 1 = \frac{1}{2} \Rightarrow 2^x = \frac{3}{2} \Rightarrow x = \log_2 \frac{3}{2}$ 。该根在  $(0, 1)$  内。由偶函数知对称区间有根, 加之周期性为 2, 在  $[-2, 2]$  内, 分别为  $\pm \log_2 \frac{3}{2}$  和  $\pm(2 - \log_2 \frac{3}{2})$ , 共 4 个。真。

③ 在  $[0, 1]$  上  $f(x) \geq 0$ , 偶函数且周期为 2, 故全域  $\geq 0$ 。真。

④ 考虑  $f(x) = \frac{1}{3}x$  的根。 $x = 0$  是一根。 $x = 3 \Rightarrow f(3) = f(1) = 1 = \frac{1}{3} \times 3$ , 故  $x = 3$  是根。在区间  $(1, 2)$  内,  $f(x) = 2^{2-x} - 1$ , 单减;  $\frac{1}{3}x$  单增, 必有一根 (如  $x = 1.5$  附近)。所以至少有 3 个零点。伪。

### 第三部分 (解答题)

16. 【解】

(1) 由正弦定理  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ , 将已知等式  $a \cos C + c \cos A = 2b \cos B$  边角互化可得:

$$\sin A \cos C + \sin C \cos A = 2 \sin B \cos B$$

利用两角和的正弦公式, 得  $\sin(A + C) = 2 \sin B \cos B$ 。

在  $\triangle ABC$  中,  $A + C = \pi - B$ , 故  $\sin(A + C) = \sin B$ 。

所以  $\sin B = 2 \sin B \cos B$ 。

因为在三角形中  $\sin B \neq 0$ , 两边约去  $\sin B$ , 得  $\cos B = \frac{1}{2}$ 。

又因为  $0 < B < \pi$ , 所以  $B = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 若选择条件②:  $b = \sqrt{3}$ , 且  $a = 2$ 。

由余弦定理  $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$  得:

$$3 = 4 + c^2 - 2 \cdot 2 \cdot c \cdot \frac{1}{2}$$

整理得  $c^2 - 2c + 1 = 0$ , 解得  $c = 1$ 。

因为  $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$  满足  $a + c > b$ , 三角形存在。

$\triangle ABC$  的面积  $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

若选择条件③:  $\triangle ABC$  的面积为  $\sqrt{3}$ , 且  $a = 2$ 。

$$\text{面积 } S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot c \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}。$$

解得  $c = 2$ 。

由余弦定理  $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 4 + 4 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 4$ , 得  $b = 2$ 。

三边分别为 2, 2, 2, 构成正三角形, 存在。

此时  $\triangle ABC$  的面积即为给定的  $\sqrt{3}$ 。

(注: 选择条件①:  $b = 2$  且  $a + c = 2$ 。由两边之和必须大于第三边知, 此条件无法构成三角形, 不存在, 若选此则后续不得分。)

17. 【解】

(1) 证明: 因为底面  $ABCD$  为正方形, 所以  $CD \perp AD$ 。

又因为  $PA \perp$  底面  $ABCD$ ,  $CD \subset$  底面  $ABCD$ , 所以  $PA \perp CD$ 。

因为  $PA \cap AD = A$ ,  $PA, AD \subset$  平面  $PAD$ ,  
所以  $CD \perp$  平面  $PAD$ 。

(2) 以点  $A$  为坐标原点,  $AB, AD, PA$  所在直线分别为  $x, y, z$  轴建立空间直角坐标系。  
则  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(2, 0, 0)$ ,  $C(2, 2, 0)$ ,  $D(0, 2, 0)$ ,  $P(0, 0, 2)$ 。

因为  $E$  为  $PD$  中点, 所以  $E(0, 1, 1)$ 。

设平面  $BFC$  (即底面  $ABCD$ ) 的法向量为  $m$ , 显然可取  $m = (0, 0, 1)$ 。

若选择条件①: 点  $F$  是棱  $PC$  的中点。

则  $F(1, 1, 1)$ 。

$BF = (-1, 1, 1)$ ,  $BE = (-2, 1, 1)$ 。

设平面  $EBF$  的法向量为  $n_1 = (x, y, z)$ , 则  $\begin{cases} n_1 \cdot BF = 0 \\ n_1 \cdot BE = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ -2x + y + z = 0 \end{cases}$

解得  $x = 0$ , 取  $y = 1$ , 则  $z = -1$ , 得  $n_1 = (0, 1, -1)$ 。

设二面角  $E-BF-C$  的大小为  $\theta$ , 则  $\cos \theta = \frac{|m \cdot n_1|}{|m| |n_1|} = \frac{|-1|}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

结合图形可知该二面角为锐角 (或钝角, 依据具体设问, 通常取绝对值即余弦值为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  或  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ )。从几何位置看, 平面  $EBF$  相对底面向内倾斜, 二面角为钝角, 则为  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。一般高考试卷对空间二面角只需明确锐角或钝角即可, 本题余弦值的绝对值为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

若选择条件②: 点  $F$  是棱  $AB$  的中点。

则  $F(1, 0, 0)$ 。

$BF = (-1, 0, 0)$ ,  $BE = (-2, 1, 1)$ 。

设平面  $EBF$  的法向量为  $n_2 = (x, y, z)$ , 则  $\begin{cases} -x = 0 \\ -2x + y + z = 0 \end{cases}$

解得  $x = 0$ ,  $y = -z$ 。取  $z = -1$ , 得  $n_2 = (0, 1, -1)$ 。

同理, 二面角余弦值的绝对值为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

## 18. 【解】

(1) 机器人成功通过所有三个模块的概率即连续三次均测试成功:

$$P = p_1 \times p_2 \times p_3 = 0.8 \times 0.5 \times 0.4 = 0.16。$$

(2) 根据题意,  $X$  的可能取值为 0, 1, 3, 6。

$$P(X=0) = 1 - p_1 = 1 - 0.8 = 0.2;$$

$$P(X=1) = p_1 \times (1 - p_2) = 0.8 \times (1 - 0.5) = 0.4;$$

$$P(X=3) = p_1 \times p_2 \times (1 - p_3) = 0.8 \times 0.5 \times (1 - 0.4) = 0.24;$$

$$P(X=6) = p_1 \times p_2 \times p_3 = 0.8 \times 0.5 \times 0.4 = 0.16。$$

随机变量  $X$  的分布列为:

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| <b>X</b> | <b>0</b> | <b>1</b> |
| <b>P</b> | 0.2      | 0.4      |

数学期望  $E(X) = 0 \times 0.2 + 1 \times 0.4 + 3 \times 0.24 + 6 \times 0.16 = 0 + 0.4 + 0.72 + 0.96 = 2.08$

。

(3)  $E(Y) > E(X)$ 。

### 19. 【解】

(1) 由已知椭圆顶点  $(2, 0)$ , 由于  $a > b > 0$ , 所以  $a = 2$ 。

又离心率  $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ , 解得  $c = 1$ 。

由  $a^2 = b^2 + c^2$ , 得  $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$ 。

所以椭圆  $C$  的标准方程为  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 证明: 设直线  $l$  的方程为  $x = my + 1$ 。

将其代入椭圆方程  $3x^2 + 4y^2 = 12$ , 得  $3(my + 1)^2 + 4y^2 = 12$ 。

整理得  $(3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0$ 。

设点  $A(x_1, y_1)$ , 点  $B(x_2, y_2)$ , 由韦达定理知:

$$y_1 + y_2 = \frac{-6m}{3m^2+4}, \quad y_1 y_2 = \frac{-9}{3m^2+4}。$$

因为点  $N(4, 0)$ , 则直线  $NA$  和  $NB$  的斜率之和为:

$$\begin{aligned} k_{NA} + k_{NB} &= \frac{y_1}{x_1-4} + \frac{y_2}{x_2-4} = \frac{y_1}{my_1-3} + \frac{y_2}{my_2-3} \\ &= \frac{y_1(my_2-3) + y_2(my_1-3)}{(my_1-3)(my_2-3)} = \frac{2my_1y_2 - 3(y_1+y_2)}{(my_1-3)(my_2-3)}。 \end{aligned}$$

将韦达定理代入分子中:

$$2my_1y_2 - 3(y_1 + y_2) = 2m\left(\frac{-9}{3m^2+4}\right) - 3\left(\frac{-6m}{3m^2+4}\right) = \frac{-18m+18m}{3m^2+4} = 0。$$

所以  $k_{NA} + k_{NB} = 0$ , 即直线  $NA$  与直线  $NB$  的斜率之和恒为 0。

### 20. 【解】

(1) 当  $a = 1$  时,  $f(x) = x \ln x - x + 1$  (定义域为  $x > 0$ )。

$$f(1) = 1 \ln 1 - 1 + 1 = 0。$$

$$f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x。 \text{ 则 } f'(1) = 0。$$

故曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, 0)$  处的切线方程为  $y - 0 = 0 \cdot (x - 1)$ , 即  $y = 0$ 。

(2) 对  $f(x)$  求导:  $f'(x) = \ln x + 1 - a$ 。

$$\text{令 } f'(x) = 0 \Rightarrow \ln x = a - 1 \Rightarrow x = e^{a-1}。$$

当  $0 < x < e^{a-1}$  时,  $f'(x) < 0$ , 函数单调递减;

当  $x > e^{a-1}$  时,  $f'(x) > 0$ , 函数单调递增。

所以,  $f(x)$  的单调递减区间为  $(0, e^{a-1})$ , 单调递增区间为  $(e^{a-1}, +\infty)$ 。

(3) 证明: 设  $x_0 = e^{a-1}$ , 由 (2) 知  $f(x)$  在  $x_0$  处取得极小值。

因为  $x_1 < x_2$  且为零点, 故必有  $x_1 < x_0 < x_2$ 。

要证  $x_1 + x_2 > 2e^{a-1}$ , 即证  $x_2 > 2x_0 - x_1$ 。

因为  $0 < x_1 < x_0$ , 所以  $x_0 < 2x_0 - x_1 < 2x_0$ 。

因为  $f(x)$  在  $(x_0, +\infty)$  上单调递增, 且  $x_2 > x_0$ , 要证  $x_2 > 2x_0 - x_1$ , 只需证明  $f(x_2) > f(2x_0 - x_1)$ 。

又因  $f(x_2) = 0 = f(x_1)$ , 故只需证明  $f(x_1) > f(2x_0 - x_1)$ , 即证明  $f(x_1) - f(2x_0 - x_1) > 0$ 。

构造函数  $F(x) = f(x) - f(2x_0 - x)$ , 其中  $x \in (0, x_0)$ 。

对  $F(x)$  求导得:  $F'(x) = f'(x) + f'(2x_0 - x) = (\ln x + 1 - a) + (\ln(2x_0 - x) + 1 - a)$ 。

由于  $a - 1 = \ln x_0$ , 则  $1 - a = -\ln x_0$ 。

$$F(x) = \ln x - \ln x_0 + \ln(2x_0 - x) - \ln x_0 = \ln \frac{x(2x_0 - x)}{x_0^2}.$$

因为  $x(2x_0 - x) - x_0^2 = -(x - x_0)^2 < 0$ , 所以  $x(2x_0 - x) < x_0^2$ .

因此  $\frac{x(2x_0 - x)}{x_0^2} < 1 \Rightarrow F'(x) < 0$ .

所以  $F(x)$  在  $(0, x_0)$  上单调递减。

从而当  $x \in (0, x_0)$  时,  $F(x) > F(x_0) = f(x_0) - f(x_0) = 0$ .

将  $x = x_1$  代入, 得  $F(x_1) = f(x_1) - f(2x_0 - x_1) > 0$ , 证毕。

## 21. 【解】

(1)  $A = (1, 0, 0, 0)$  不是“可约零序列”。

**理由:** 序列中 1 的个数总和模 2 记为该序列的“奇偶性”。每次变换操作  $T_i$  会同时改变两个相邻元素的状态。无论这两个元素是从  $(0, 0) \rightarrow (1, 1)$ 、 $(1, 1) \rightarrow (0, 0)$  还是  $(1, 0) \rightarrow (0, 1)$ , 序列中 1 的总个数变化量必为 +2、-2 或 0。因此, 经过任意次变换, 序列中 1 的总个数的奇偶性是不变的。 $(1, 0, 0, 0)$  中 1 的个数为奇数, 而全零序列中 1 的个数为偶数 (0 个), 奇偶性不符, 故不可约。

(2) 证明: 当  $n = 5$  且 1 的个数为偶数时, 序列必定可以还原。

由于每次变换可看作是在模 2 加法下的线性运算 (即在原序列中加上向量  $T_i$ )。五种基本变换为:  $T_1 = (1, 1, 0, 0, 0)$ ,  $T_2 = (0, 1, 1, 0, 0)$ , ...,  $T_5 = (1, 0, 0, 0, 1)$ 。

若序列初始有偶数个 1, 则这五个基向量的和模 2 恰好为  $(0, 0, 0, 0, 0)$ 。

可以构造性证明: 若存在两个相邻的 1, 一次  $T_i$  即可消除; 若两个 1 相隔一个位置 (例如位置 1 和 3), 则  $A = (1, 0, 1, 0, 0)$ , 此时可通过  $T_1$  变为  $(0, 1, 1, 0, 0)$ , 再通过  $T_2$  消除为全零。因为  $n = 5$  是奇数, 且任意两个 1 在圆环上的距离最大就是相隔一个元素, 均可通过上述方式组合消除。故结论成立。

(3) 结论: 对于任意  $n \geq 3$ , 只要 1 的个数为偶数, 它就一定是“可约零序列”。

**证明:** 将上述操作等价于在有限域  $GF(2)$  上解线性方程组。

设对位置  $i$  进行了  $x_i$  次操作 ( $x_i \in \{0, 1\}$ , 因连续操作两次等同于不操作)。

若需将初始序列  $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  变为全零序列, 需满足:

$$x_1 + x_n = a_1$$

$$x_2 + x_1 = a_2$$

...

$$x_n + x_{n-1} = a_n \quad (\text{所有等式均在 } (\text{mod } 2) \text{ 下成立})$$

将等式左边全部相加, 每一项  $x_i$  恰好出现了 2 次。

在模 2 运算法则下,  $2 \sum x_i \equiv 0 \pmod{2}$ 。

所以右边的常数项之和也必须满足  $\sum a_i \equiv 0 \pmod{2}$ 。

这说明方程组有解的必要条件是  $\sum a_i$  为偶数。

反之, 考察上述线性方程组的系数矩阵  $B$  (循环矩阵)。其左零空间即满足  $y^T B = 0$  的向量  $y$ 。

易知  $y_i + y_{i-1} = 0 \pmod{2} \Rightarrow y_i = y_{i-1}$ , 故唯一的左零空间基底为  $(1, 1, \dots, 1)$ 。

根据线性代数在  $GF(2)$  上的性质, 方程组  $Bx = A$  有解的充分必要条件是向量  $A$  与所有的左零向量正交, 即  $\sum_{i=1}^n 1 \cdot a_i \equiv 0 \pmod{2}$ 。

由于已知序列中 1 的个数为偶数, 该正交条件严格成立, 意味着该线性系统必然有解。

这就证明了存在一组操作序列  $x_1, \dots, x_n$  能够将  $A$  变为全零序列。因此一定为“可约零序列”。

# 试卷六

(第 6 份，共 8 份)

本试卷仅供盲评使用，请勿猜测出题模型

# 2026 年普通高等学校招生全国统一考试

## 北京卷 数学

本试卷共 4 页，满分 150 分。考试时长 120 分钟。

### 注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
3. 回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

### 参考公式：

- 样本数据  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的方差  $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ ，其中  $\bar{x}$  为样本均值。
- 柱体体积公式  $V = Sh$ ，其中  $S$  为底面积， $h$  为高。
- 锥体体积公式  $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中  $S$  为底面积， $h$  为高。
- 球的表面积公式  $S = 4\pi R^2$ ，球的体积公式  $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，其中  $R$  为球的半径。

一、选择题 共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ ，则  $A \cap B =$   
(A)  $\{2\}$  (A)  $\{3\}$  (A)  $\{2, 3\}$  (A)  $\{1, 2, 3\}$
2. 若复数  $z = \frac{2+i}{1-i}$ ，则  $z$  的虚部为  
(A)  $\frac{3}{2}$  (A)  $-\frac{3}{2}$  (A)  $\frac{1}{2}$  (A)  $-\frac{1}{2}$
3. 函数  $f(x) = \lg(x-1) + \sqrt{4-x}$  的定义域为  
(A)  $(1, 4)$  (A)  $(1, 4]$  (A)  $[1, 4]$  (A)  $[1, 4)$
4. 已知  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ， $\alpha$  为第二象限角，则  $\tan \alpha =$   
(A)  $-\frac{3}{4}$  (A)  $\frac{3}{4}$  (A)  $-\frac{4}{3}$  (A)  $\frac{4}{3}$
5. 已知向量  $\vec{a} = (1, 2)$ ， $\vec{b} = (x, -1)$ ，若  $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，则  $x =$

(A) 2 (A) -2 (A) 1 (A) -1

6. 等比数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = 1$ ,  $a_4 = 8$ , 则  $a_7 =$

(A) 16 (A) 32 (A) 64 (A) 128

7. 已知正四棱锥的底面边长为 2, 侧面都是等边三角形, 则该正四棱锥的体积为

(A)  $\sqrt{2}$  (A)  $2\sqrt{2}$  (A)  $\frac{4\sqrt{2}}{3}$  (A)  $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

8. 甲、乙两人独立地破译一份密码, 已知甲能破译的概率为  $\frac{1}{3}$ , 乙能破译的概率为  $\frac{1}{4}$ , 则密码被破译的概率为

(A)  $\frac{1}{2}$  (A)  $\frac{7}{12}$  (A)  $\frac{1}{4}$  (A)  $\frac{1}{3}$

9. 设函数  $f(x) = |\log_2 x|$ , 若  $f(a) = f(b)$  且  $0 < a < b$ , 则  $a + b$  的取值范围是

(A)  $(0, +\infty)$  (A)  $(1, +\infty)$  (A)  $(2, +\infty)$  (A)  $[2, +\infty)$

10. 已知函数  $f(x) = (x - 1)e^x$ , 则下列结论正确的是

(A)  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增 (A)  $f(x)$  有最小值, 无最大值  
(A)  $f(x)$  有最大值, 无最小值 (A)  $f(x)$  既有最大值又有最小值

## 二、填空题 共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

1. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ , 则  $f(f(-2)) =$ \_\_\_\_\_。

2.  $(1 + 2x)^6$  的展开式中  $x^3$  的系数为\_\_\_\_\_。

3. 已知向量  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  满足  $|\vec{a}| = 3$ ,  $|\vec{b}| = 4$ , 且  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角为  $120^\circ$ , 则  $|\vec{a} + \vec{b}| =$ \_\_\_\_\_。

4. 已知双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0$ ,  $b > 0$ ) 的渐近线方程为  $y = \pm\sqrt{2}x$ , 则该双曲线的离心率为\_\_\_\_\_。

5. 写出一个同时满足以下两个条件的函数  $f(x)$  的解析式: ①  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的偶函数; ②  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减。  $f(x) =$ \_\_\_\_\_。

## 三、解答题 共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

## 1. (13 分)

在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 已知  $2a \sin B = \sqrt{3}b$ , 且  $A$  为锐角。

(1) 求角  $A$ ; (5 分)

(2) 若  $a = 2$ ,  $\triangle ABC$  的面积为  $\sqrt{3}$ , 求  $b, c$ 。 (8 分)

## 2. (14 分)

已知等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ ,  $a_3 = 5$ ,  $S_6 = 36$ 。

(1) 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式; (6 分)

(2) 设  $b_n = \frac{a_n}{2^n}$ , 求数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ 。 (8 分)

## 3. (14 分)

在四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  为正方形,  $PA \perp$  底面  $ABCD$ ,  $PA = AB = 2$ 。  $E$  为  $PD$  的中点。

(1) 证明:  $PB \parallel$  平面  $AEC$ ; (6 分)

(2) 求直线  $PC$  与平面  $AEC$  所成角的正弦值。 (8 分)

## 4. (15 分)

某学校举办知识竞赛，竞赛规则如下：每位选手需要回答 3 道题，每道题答对得 1 分，答错得 0 分。

已知选手甲答对每道题的概率均为  $p$  ( $0 < p < 1$ )，且各题答对与否相互独立。

(1) 若  $p = \frac{2}{3}$ ，求甲恰好答对 2 道题的概率； (4 分)

(2) 若甲的总得分记为  $X$ ，当  $p$  为何值时， $X$  的方差  $D(X)$  取得最大值？并求最大值； (5 分)

(3) 选手乙答对第 1 道题的概率为  $\frac{1}{2}$ ，答对第 2 道题的概率为  $\frac{2}{3}$ ，答对第 3 道题的概率为  $\frac{3}{4}$ ，且各题答对与否相互独立。求乙的总得分  $Y$  的数学期望  $E(Y)$  和方差  $D(Y)$ 。 (6 分)

## 5. (14 分)

已知抛物线  $E: y^2 = 4x$  的焦点为  $F$ ，过点  $F$  的直线  $l$  与抛物线  $E$  交于  $A, B$  两点。

(1) 若  $|AF| = 3|BF|$ ，求直线  $l$  的方程； (8 分)

(2) 求  $|AB|$  的最小值。 (6 分)

## 6. (15 分)

已知函数  $f(x) = e^x - ax - 1$ 。

(1) 讨论  $f(x)$  的单调性； (4 分)

- (2) 若  $f(x) \geq 0$  在  $\mathbf{R}$  上恒成立，求  $a$  的取值范围； (5 分)
- (3) 当  $a = 1$  时，证明： $e^x \geq x + 1$ ，并由此证明：对任意正整数  $n$ ， $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$ 。 (6 分)

## 参考答案与解析

### 一、选择题

1. C  $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$ ,  $A \cap B = \{2, 3\}$ 。
2. A  $z = \frac{2+i}{1-i} = \frac{(2+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2+2i+i+i^2}{1+1} = \frac{1+3i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ , 虚部为  $\frac{3}{2}$ 。
3. B  $\begin{cases} x-1 > 0 \\ 4-x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x \leq 4 \end{cases}$ , 定义域为  $(1, 4]$ 。
4. A  $\alpha$  为第二象限角,  $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{4}{5}$ ,  $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{3}{4}$ 。
5. A  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , 则  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot x + 2 \cdot (-1) = x - 2 = 0$ ,  $x = 2$ 。
6. C  $a_4 = a_1 q^3 = q^3 = 8$ ,  $q = 2$ ,  $a_7 = a_1 q^6 = 2^6 = 64$ 。
7. C 底面正方形边长为 2, 面积  $S = 4$ 。侧面为等边三角形, 故侧棱长为 2。底面中心到顶点的水平距离  $= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$ , 高  $h = \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2}$ , 体积  $V = \frac{1}{3} \times 4 \times \sqrt{2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ 。
8. A  $P(\text{被破译}) = 1 - P(\text{都未破译}) = 1 - \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 。
9. C  $f(a) = f(b)$ , 即  $|\log_2 a| = |\log_2 b|$ 。因  $0 < a < b$ , 只能  $0 < a < 1 < b$ , 且  $-\log_2 a = \log_2 b$ , 即  $\log_2 b = \log_2 \frac{1}{a}$ ,  $b = \frac{1}{a}$ 。  $a + b = a + \frac{1}{a} \geq 2$  (均值不等式), 等号当  $a = 1$  时成立, 但  $a < 1$ , 故  $a + b \in (2, +\infty)$ 。
10. B  $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$ 。  $f'(x) < 0$  ( $x < 0$ ),  $f'(x) > 0$  ( $x > 0$ ), 故  $f(x)$  在  $(-\infty, 0)$  递减, 在  $(0, +\infty)$  递增。  $f(x)$  在  $x = 0$  处取最小值  $f(0) = -1$ ; 当  $x \rightarrow +\infty$  时  $f(x) \rightarrow +\infty$ , 当  $x \rightarrow -\infty$  时  $f(x) \rightarrow 0$ , 故  $f(x)$  无最大值。

### 二、填空题

1. 5  $f(-2) = -(-2) = 2$ ,  $f(2) = 2^2 + 1 = 5$ 。
2. 160  $x^3$  的系数为  $C_6^3 \cdot 2^3 = 20 \times 8 = 160$ 。
3.  $\sqrt{13}$   $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 9 + 2 \times 3 \times 4 \times \cos 120^\circ + 16 = 9 - 12 + 16 = 13$ 。
4.  $\sqrt{3}$  渐近线斜率  $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$ ,  $b^2 = 2a^2$ ,  $c^2 = a^2 + b^2 = 3a^2$ ,  $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$ 。
5.  $f(x) = -x^2$  (答案不唯一, 如  $f(x) = e^{-x^2}$ ,  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  等均可) 验证:  $f(-x) = -(-x)^2 = -x^2 = f(x)$  (偶函数),  $f'(x) = -2x < 0$  ( $x > 0$  时单调递减)。

## 三、解答题

16.

(1) 由正弦定理  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ , 得  $a \sin B = b \sin A$ 。

代入  $2a \sin B = \sqrt{3}b$ , 得  $2b \sin A = \sqrt{3}b$ 。

因  $b \neq 0$ , 故  $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

又  $A$  为锐角, 故  $A = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 由  $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \sqrt{3}$ , 得  $\frac{1}{2} \cdot bc \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ , 即  $bc = 4$ 。

由余弦定理  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ , 即

$$4 = b^2 + c^2 - 2 \times 4 \times \frac{1}{2} = b^2 + c^2 - 4,$$

故  $b^2 + c^2 = 8$ 。

又  $bc = 4$ ,  $(b - c)^2 = b^2 + c^2 - 2bc = 8 - 8 = 0$ , 故  $b = c$ 。

由  $b^2 = 4$ ,  $b = c = 2$ 。

17.

(1) 设等差数列  $\{a_n\}$  的首项为  $a_1$ , 公差为  $d$ 。

由  $a_3 = a_1 + 2d = 5$ ,  $S_6 = 6a_1 + 15d = 36$ 。

由第一个式子得  $a_1 = 5 - 2d$ , 代入第二个式子:

$$6(5 - 2d) + 15d = 36 \Rightarrow 30 - 12d + 15d = 36 \Rightarrow d = 2,$$

$$a_1 = 5 - 4 = 1.$$

故  $a_n = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$ 。

$$(2) b_n = \frac{2n - 1}{2^n},$$

$$T_n = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \cdots + \frac{2n - 1}{2^n}.$$

两边同乘 2:

$$2T_n = 1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{4} + \cdots + \frac{2n - 1}{2^{n-1}}$$

两式相减:

$$\begin{aligned} T_n &= 1 + \left( \frac{2}{2} + \frac{2}{4} + \cdots + \frac{2}{2^{n-1}} \right) - \frac{2n - 1}{2^n} \\ &= 1 + 2 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \right) - \frac{2n - 1}{2^n} \\ &= 1 + 2 \times \frac{\frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right)}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{2n - 1}{2^n} \\ &= 1 + 2 \left( 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) - \frac{2n - 1}{2^n} \end{aligned}$$

$$= 3 - \frac{4}{2^n} - \frac{2n-1}{2^n} = 3 - \frac{2n+3}{2^n}$$

18.

以  $A$  为原点,  $AB$  方向为  $x$  轴,  $AD$  方向为  $y$  轴,  $AP$  方向为  $z$  轴, 建立空间直角坐标系。则  $A(0,0,0)$ ,  $B(2,0,0)$ ,  $C(2,2,0)$ ,  $D(0,2,0)$ ,  $P(0,0,2)$ ,  $E(0,1,1)$ 。

(1) 设底面  $ABCD$  的中心为  $O(1,1,0)$ ,  $O$  在  $AC$  上。

$$\overrightarrow{EO} = (1,0,-1), \overrightarrow{PB} = (2,0,-2) = 2\overrightarrow{EO}.$$

故  $PB \parallel EO$ 。因为  $E$  在平面  $AEC$  内,  $O$  在  $AC$  上也在平面  $AEC$  内, 所以  $EO \subset$  平面  $AEC$ 。

又  $PB \parallel EO$ ,  $PB \not\subset$  平面  $AEC$ , 故  $PB \parallel$  平面  $AEC$ 。

(2)  $\overrightarrow{PC} = (2,2,-2)$ 。

平面  $AEC$  的法向量:  $\overrightarrow{AC} = (2,2,0)$ ,  $\overrightarrow{AE} = (0,1,1)$ ,

$$\vec{n} = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AE} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2, -2, 2)$$

取  $\vec{n} = (1, -1, 1)$ 。

设直线  $PC$  与平面  $AEC$  所成角为  $\theta$ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{PC} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{PC}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|2 - 2 - 2|}{2\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

故直线  $PC$  与平面  $AEC$  所成角的正弦值为  $\frac{1}{3}$ 。

19.

(1)  $X \sim B\left(3, \frac{2}{3}\right)$ ,

$$P(X=2) = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) = 3 \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$$

(2)  $X \sim B(3, p)$ ,  $D(X) = 3p(1-p)$ 。

设  $g(p) = 3p(1-p) = -3p^2 + 3p$ ,  $g'(p) = -6p + 3 = 0$ , 得  $p = \frac{1}{2}$ 。

当  $p = \frac{1}{2}$  时,  $D(X)$  取得最大值  $3 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ 。

(3) 设  $Y_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) 为乙答对第  $i$  道题的得分, 则  $Y = Y_1 + Y_2 + Y_3$ 。

$$E(Y_1) = \frac{1}{2}, E(Y_2) = \frac{2}{3}, E(Y_3) = \frac{3}{4},$$

$$E(Y) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{6}{12} + \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{23}{12}$$

$$D(Y_1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, D(Y_2) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}, D(Y_3) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16},$$

因  $Y_1, Y_2, Y_3$  相互独立,

$$D(Y) = \frac{1}{4} + \frac{2}{9} + \frac{3}{16} = \frac{36}{144} + \frac{32}{144} + \frac{27}{144} = \frac{95}{144}$$

**20.**

抛物线  $E: y^2 = 4x$ , 焦点  $F(1, 0)$ 。

(1) 设直线  $l: x = my + 1$ , 代入  $y^2 = 4x$ , 得

$$y^2 - 4my - 4 = 0$$

设  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ , 则  $y_1 + y_2 = 4m$ ,  $y_1 y_2 = -4$ 。

由抛物线的焦半径公式,  $|AF| = x_1 + 1$ ,  $|BF| = x_2 + 1$ 。

由  $|AF| = 3|BF|$ , 得  $x_1 + 1 = 3(x_2 + 1)$ , 即  $x_1 = 3x_2 + 2$ 。

由  $x = my + 1$  得  $x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 2 = 4m^2 + 2$ ,  $x_1 x_2 = m^2 y_1 y_2 + m(y_1 + y_2) + 1 = -4m^2 + 4m^2 + 1 = 1$ 。

由  $x_1 = 3x_2 + 2$  及  $x_1 x_2 = 1$ :  $(3x_2 + 2)x_2 = 1 \Rightarrow 3x_2^2 + 2x_2 - 1 = 0 \Rightarrow (3x_2 - 1)(x_2 + 1) = 0$   
 $x_2 = \frac{1}{3}$  ( $x_2 = -1$  时  $y_2^2 = -4$  舍去),  $x_1 = 3$ 。

代入直线方程验证, 得  $m^2 = \frac{1}{3}$ ,  $m = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

故直线  $l$  的方程为  $y = \sqrt{3}(x - 1)$  或  $y = -\sqrt{3}(x - 1)$ , 即  $y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$  或  $y = -\sqrt{3}x + \sqrt{3}$ 。

(2) 由 (1),  $y_1 + y_2 = 4m$ ,  $y_1 y_2 = -4$ ,

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{1 + m^2} |y_1 - y_2| \\ &= \sqrt{1 + m^2} \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} \\ &= \sqrt{1 + m^2} \cdot \sqrt{16m^2 + 16} \\ &= 4(1 + m^2) \end{aligned}$$

又  $x_1 + x_2 = 4m^2 + 2$ , 由焦半径公式  $|AB| = |AF| + |BF| = (x_1 + 1) + (x_2 + 1) = 4m^2 + 4$ 。

当  $m = 0$  时,  $|AB|$  取最小值 4, 此时直线  $l$  为  $x = 1$  (通径)。

故  $|AB|$  的最小值为 4。

**21.**

(1)  $f'(x) = e^x - a$ 。

当  $a \leq 0$  时,  $f'(x) = e^x - a > 0$  恒成立,  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增。

当  $a > 0$  时, 令  $f'(x) = 0$ , 得  $x = \ln a$ 。

$f(x)$  在  $(-\infty, \ln a)$  上单调递减, 在  $(\ln a, +\infty)$  上单调递增。

(2)  $f(x) \geq 0$  在  $\mathbf{R}$  上恒成立。

当  $a \leq 0$  时,  $f(x)$  单调递增,  $f(0) = 1 - 0 - 1 = 0$ , 故  $f(x) \leq 0$  ( $x \leq 0$  时), 不满足。

当  $a > 0$  时,  $f(x)$  在  $x = \ln a$  处取最小值

$$f(\ln a) = a - a \ln a - 1$$

令  $g(a) = a - a \ln a - 1$  ( $a > 0$ ),  $g'(a) = -\ln a$ 。

$g'(a) > 0$  ( $0 < a < 1$ ),  $g'(a) < 0$  ( $a > 1$ ), 故  $g(a)$  在  $a = 1$  处取最大值  $g(1) = 0$ 。

所以  $g(a) \leq 0$  对所有  $a > 0$  成立, 当且仅当  $a = 1$  时  $g(a) = 0$ 。

故  $f(x) \geq 0$  在  $\mathbf{R}$  上恒成立当且仅当  $a = 1$ 。

(3) 当  $a = 1$  时,  $f(x) = e^x - x - 1$ 。

由 (2) 知  $f(x) \geq 0$ , 即  $e^x \geq x + 1$ , 等号当且仅当  $x = 0$  时成立。

对任意正整数  $n$ , 取  $x = \frac{1}{n} > 0$ , 则

$$e^{1/n} > 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}$$

两边  $n$  次方:

$$e > \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

故对任意正整数  $n$ ,  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$ 。

# 试卷七

(第 7 份，共 8 份)

本试卷仅供盲评使用，请勿猜测出题模型

# 2026年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

## 数 学（模拟卷）

本试卷共 150 分，考试时长 120 分钟。

### 第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

(1) 已知集合  $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 \leq 0\}$ ,  $B = \{x \mid x < 2\}$ , 则  $A \cap B =$

- (A)  $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$  (B)  $\{x \mid x < 2\}$  (C)  $\{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$  (D)  $\{x \mid x \leq 3\}$

(2) 若复数  $z$  满足  $(2 + i)z = 5$ , 则  $z =$

- (A)  $2 + i$  (B)  $2 - i$  (C)  $\frac{5}{2} - \frac{5}{2}i$  (D)  $\frac{5}{2} + \frac{5}{2}i$

(3) 已知椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ , 则其离心率为

- (A)  $\frac{\sqrt{5}}{3}$  (B)  $\frac{\sqrt{5}}{9}$  (C)  $\frac{\sqrt{13}}{3}$  (D)  $\frac{2}{3}$

(4) 函数  $f(x) = \ln(x + 1)$  的图象

- (A) 过点  $(0, 0)$ , 在  $(-1, +\infty)$  上单调递增 (B) 过点  $(1, 0)$ , 在  $(0, +\infty)$  上单调递增  
(C) 过点  $(0, 1)$ , 在  $(-1, +\infty)$  上单调递减 (D) 过点  $(-1, 0)$ , 在  $(-1, +\infty)$  上单调递增

(5) 在  $(1 + 2x)^6$  的展开式中,  $x^2$  的系数为

- (A) 15 (B) 60 (C) 80 (D) 240

(6) 设  $p: |x - 1| < 2$ ;  $q: x(x - 3) < 0$ . 则  $p$  是  $q$  的

- (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件 (C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

(7) 已知函数  $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ , 则

- (A)  $f(x)$  的最小正周期为  $2\pi$  (B)  $f(x)$  在  $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$  上单调递增  
(C)  $f(x)$  的图象关于直线  $x = \frac{\pi}{6}$  对称 (D)  $f(x)$  的图象关于点  $\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$  对称

(8) 某城市推广新能源汽车, 充电桩覆盖率  $x$  (%) 与渗透率  $y$  (%) 满足  $y = 25 \ln(x + 1)$ . 当渗透率达到 50% 时, 覆盖率至少应达到 (参考数据:  $e^2 \approx 7.39$ )

(A) 5.39% (B) 6.39% (C) 7.39% (D) 8.39%

(9) 正三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  底面边长为 2, 侧棱长为 2,  $M$  为  $AA_1$  中点, 则  $\triangle MBC_1$  的面积为

(A)  $\sqrt{5}$  (B)  $\sqrt{6}$  (C)  $2\sqrt{3}$  (D) 3

(10) 数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = \frac{a_n}{3a_n + 1}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ), 则

(A)  $\{a_n\}$  为递增数列 (B)  $a_n = \frac{1}{3n-2}$  (C)  $\sum_{k=1}^{10} a_k < 1$  (D)  $\{na_n\}$  为递增数列

## 第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

(11) 双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的一条渐近线为  $y = 2x$ , 则离心率为 \_\_\_\_\_。

(12)  $\log_2 12 - \log_2 3 =$  \_\_\_\_\_。

(13) 已知  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , 则  $\sin \alpha - \cos \alpha =$  \_\_\_\_\_。

(14) 已知  $\vec{a} = (1, 2)$ ,  $\vec{b} = (3, -1)$ , 向量  $\vec{c}$  满足  $(\vec{c} + \vec{a}) \cdot \vec{b} = 0$  且  $|\vec{c}| = \sqrt{5}$ , 则  $\vec{c} =$  \_\_\_\_\_。

(15) 数列  $\{a_n\}$ :  $a_1 = 2$ ,  $a_{n+1} = \begin{cases} a_n/2, & a_n \text{ 为偶数} \\ 3a_n + 1, & a_n \text{ 为奇数} \end{cases}$ 。结论: ①  $a_4 = 1$ ; ② 存在无穷多个  $n$  使  $a_n = 4$ ; ③ 对任意  $n \geq 1$ ,  $a_n \leq 4$ ; ④  $\{a_n\}$  是周期数列。正确结论的序号为 \_\_\_\_\_。

三、解答题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

在  $\triangle ABC$  中, 角  $A$ 、 $B$ 、 $C$  的对边分别为  $a$ 、 $b$ 、 $c$ , 已知  $(2b - c) \cos A = a \cos C$ 。

(I) 求角  $A$ ;

(II) 从以下两个条件中选择一个作为已知, 求  $\triangle ABC$  的面积。

条件①:  $a = \sqrt{3}$ ,  $b = 1$ ; 条件②:  $b + c = 1 + \sqrt{3}$ ,  $a = \sqrt{2}$ 。

(17) (本小题 14 分)

在四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  为正方形, 边长为 2,  $PA \perp$  底面  $ABCD$ ,  $PA = 2$ 。  $E$ 、 $F$  分别为  $PB$ 、 $CD$  的中点。

(I) 证明:  $EF \parallel$  平面  $PAD$ ;

(II) 求二面角  $P-BD-C$  的余弦值。

**(18) (本小题 13 分)**

某地推广数字人民币支付，对 500 名市民进行调查，统计结果如下：

|     | 已使用数字人民币 | 未使用数字人民币 | 合计  |
|-----|----------|----------|-----|
| 青年  | 180      | 120      | 300 |
| 中老年 | 60       | 140      | 200 |
| 合计  | 240      | 260      | 500 |

(I) 用频率估计概率，估计随机选取一名市民已使用数字人民币的概率；

(II) 从“青年且已使用数字人民币”中随机抽取 3 人，其中恰有 2 人通过“红包活动”首次接触数字人民币（记为甲、乙），另 1 人不是（记为丙）。从这 3 人中随机选取 2 人，设  $X$  为所选 2 人中通过“红包活动”首次接触的人数，求  $X$  的分布列和数学期望  $EX$ ；

(III) 随机选取一名青年和一名中老年，估计“至少有一人已使用数字人民币”的概率。

**(19) (本小题 15 分)**

已知椭圆  $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的离心率为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，且过点  $\left(1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 。

(I) 求椭圆  $E$  的方程；

(II) 设  $A(0, 1)$ 、 $B(0, -1)$  为椭圆上下顶点，过点  $T(t, 0)$  ( $0 < t < 2$ ) 的直线  $l$  与椭圆交于  $M$ 、 $N$  两点（异于  $A$ 、 $B$ ），直线  $AM$  与  $BN$  交于点  $Q$ 。证明：点  $Q$  的横坐标为定值  $\frac{2}{t}$ （即  $Q$  在定直线  $x = \frac{2}{t}$  上）。

**(20) (本小题 15 分)**

已知函数  $f(x) = xe^x - ax^2$  ( $a \in \mathbb{R}$ )。

(I) 当  $a = 0$  时，求曲线  $y = f(x)$  在  $x = 0$  处的切线方程；

(II) 当  $a = \frac{e}{2}$  时，讨论  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上的单调性；

(III) 若  $f(x) \geq x$  对所有  $x \geq 0$  成立，求  $a$  的取值范围。

**(21) (本小题 15 分)**

设  $S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$  ( $n \geq 3$ )。若  $S$  的子集  $A$  ( $|A| \geq 2$ ) 满足：对  $A$  中任意两个不同元素  $a$ 、 $b$ ，都有  $|a - b| \geq 2$ ，则称  $A$  为  $S$  的“疏离子集”。

(I) 当  $n = 6$  时，写出所有含 3 个元素的“疏离子集”；

(II) 证明： $S$  的含  $k$  ( $k \geq 2$ ) 个元素的“疏离子集”的个数为  $\binom{n-k+1}{k}$ ;

(III) 证明： $S$  的所有“疏离子集”( $|A| \geq 2$ ) 的总数为  $F_{n+2} - n - 1$ ，其中  $F_1 = F_2 = 1$ ， $F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$  ( $k \geq 3$ ) 为斐波那契数列。

(试卷结束)

\newpage

# 参考答案与详细解析

## 一、选择题（每小题 4 分，共 40 分）

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | B | A | A | B | B | C | B | B | B  |

### 第 1 题 【A】

解不等式  $(x - 1)(x - 3) \leq 0$  得  $A = [1, 3]$ 。 $A \cap B = [1, 3] \cap (-\infty, 2) = [1, 2)$ 。

### 第 2 题 【B】

$$z = \frac{5}{2+i} = \frac{5(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{5(2-i)}{5} = 2-i。$$

### 第 3 题 【A】

$$a^2 = 9, b^2 = 4, c^2 = 5, e = c/a = \sqrt{5}/3。$$

### 第 4 题 【A】

$f(0) = \ln 1 = 0$ ，过  $(0, 0)$ 。 $f'(x) = 1/(x + 1) > 0$  ( $x > -1$ )，单调递增。

### 第 5 题 【B】

$$T_{r+1} = \binom{6}{r}(2x)^r。r = 2 \text{ 时系数} = \binom{6}{2} \cdot 4 = 15 \times 4 = 60。$$

### 第6题 【B】

$p: -1 < x < 3$ ;  $q: 0 < x < 3$ 。  $(0, 3) \subset (-1, 3)$ ,  $q \Rightarrow p$  但  $p \not\Rightarrow q$ 。  $p$  是  $q$  的必要不充分条件。

### 第7题 【C】

周期  $T = \pi$  (排除 A)。  $[0, \pi/3]$  上  $2x + \pi/6 \in [\pi/6, 5\pi/6]$ ,  $\sin$  先增后减 (排除 B)。  $x = \pi/6$  时  $2x + \pi/6 = \pi/2$ ,  $f(\pi/6) = 2$  (最大值), 为对称轴 (C 正确)。  $f(\pi/6) = 2 \neq 0$  (排除 D)。

### 第8题 【B】

$50 = 25 \ln(x+1)$ ,  $\ln(x+1) = 2$ ,  $x+1 = e^2 \approx 7.39$ ,  $x \approx 6.39\%$ 。

### 第9题 【B】

建系:  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(2, 0, 0)$ ,  $C(1, \sqrt{3}, 0)$ ,  $A_1(0, 0, 2)$ ,  $C_1(1, \sqrt{3}, 2)$ ,  $M(0, 0, 1)$ 。

$\vec{MB} = (2, 0, -1)$ ,  $\vec{MC}_1 = (1, \sqrt{3}, 1)$ 。  $\vec{MB} \times \vec{MC}_1 = (\sqrt{3}, -3, 2\sqrt{3})$ 。

$|\vec{MB} \times \vec{MC}_1| = \sqrt{3+9+12} = 2\sqrt{6}$ 。 面积  $= \sqrt{6}$ 。

### 第10题 【B】

令  $b_n = 1/a_n$ :  $b_{n+1} = b_n + 3$ ,  $b_1 = 1$ ,  $b_n = 3n - 2$ 。 故  $a_n = 1/(3n - 2)$ 。

A 错 (递减)。 C 错 ( $\sum \approx 1.81 > 1$ )。 D 错 ( $na_n = n/(3n - 2)$  递减)。

---

## 二、填空题 (每小题 5 分, 共 25 分)

### 第11题 $\sqrt{5}$

$b/a = 2$ ,  $c = \sqrt{a^2 + 4a^2} = \sqrt{5}a$ ,  $e = \sqrt{5}$ 。

### 第12题 2

$\log_2(12/3) = \log_2 4 = 2$ 。

### 第13题 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

$(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1/2$ ,  $\sin 2\alpha = -1/2$ 。  $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha = 3/2$ 。

$\alpha \in (\pi/2, \pi)$  时  $\sin \alpha > 0$ ,  $\cos \alpha < 0$ , 故  $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{3/2} = \sqrt{6}/2$ 。

第14题  $\left(\frac{2}{5}, \frac{11}{5}\right)$  或  $(-1, -2)$

$3(x+1) - (y+2) = 0$  即  $y = 3x + 1$ 。代入  $x^2 + y^2 = 5$ :  $5x^2 + 3x - 2 = 0$ ,  $x = 2/5$  或  $x = -1$ 。

第15题 ②③④

$a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 4, a_4 = 2, a_5 = 1, \dots$  以  $(2, 1, 4)$  为周期。

①  $a_4 = 2 \neq 1$ , 错。②  $a_3 = a_6 = \dots = 4$ , 正确。③ 最大值 4, 正确。④ 周期 3, 正确。

### 三、解答题 (共 85 分)

第16题 (13分)

(I) 由正弦定理  $(2 \sin B - \sin C) \cos A = \sin A \cos C$ :

$$2 \sin B \cos A = \sin C \cos A + \sin A \cos C = \sin(A + C) = \sin B.$$

$\sin B \neq 0$ , 故  $\cos A = 1/2$ ,  $A = \pi/3$ 。

(II) 选条件①: 余弦定理  $3 = 1 + c^2 - c$ ,  $c^2 - c - 2 = 0$ ,  $c = 2$ 。

$$S = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(III) 选条件②:  $a^2 = (b+c)^2 - 2bc - 2bc \cos A = (b+c)^2 - 3bc$ 。

$$2 = (1 + \sqrt{3})^2 - 3bc = 4 + 2\sqrt{3} - 3bc, \quad bc = \frac{2 + 2\sqrt{3}}{3}.$$

$$S = \frac{1}{2} bc \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{2 + 2\sqrt{3}}{3} = \frac{3 + \sqrt{3}}{6}.$$

第17题 (14分)

建系:  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(2, 0, 0)$ ,  $C(2, 2, 0)$ ,  $D(0, 2, 0)$ ,  $P(0, 0, 2)$ 。  $E = (1, 0, 1)$ ,  $F = (1, 2, 0)$ 。

(I) 平面  $PAD$  过三点  $P(0, 0, 2)$ 、 $A(0, 0, 0)$ 、 $D(0, 2, 0)$ , 方程为  $x = 0$ , 法向量  $\vec{n} = (1, 0, 0)$ 。

$\vec{EF} = (0, 2, -1)$ ,  $\vec{EF} \cdot \vec{n} = 0$ 。又  $E$  的  $x$  坐标为  $1 \neq 0$  ( $E$  不在平面内)。

故  $EF \parallel$  平面  $PAD$ 。■

(III) 求二面角  $P-BD-C$ 。

平面  $PBD$ :  $\vec{BP} = (-2, 0, 2)$ ,  $\vec{BD} = (-2, 2, 0)$ 。法向量  $\vec{n}_1$ :

$\vec{n}_1 \cdot \vec{BP} = 0: -2x + 2z = 0, x = z$ 。  $\vec{n}_1 \cdot \vec{BD} = 0: -2x + 2y = 0, x = y$ 。 取  $\vec{n}_1 = (1, 1, 1)$ 。

平面  $CBD$ :  $\vec{BC} = (0, 2, 0)$ ,  $\vec{BD} = (-2, 2, 0)$ 。 法向量  $\vec{n}_2$ :

$2y = 0, -2x + 2y = 0$ 。  $y = 0, x = 0$ 。 取  $\vec{n}_2 = (0, 0, 1)$ 。

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{3} \cdot 1} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{3}}。$$

## 第 18 题 (13 分)

(I)  $P = 240/500 = \boxed{0.48}$ 。

(II) 从甲、乙、丙中选 2 人,  $\Omega = \{\text{甲乙}, \text{甲丙}, \text{乙丙}\}$ ,  $|\Omega| = 3$ 。

$P(X = 2) = 1/3$  (选甲乙),  $P(X = 1) = 2/3$  (选甲丙或乙丙)。

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| $X$ | 1   | 2   |
| $P$ | 2/3 | 1/3 |

$$EX = 1 \times \frac{2}{3} + 2 \times \frac{1}{3} = \boxed{\frac{4}{3}}。$$

(III) 青年已使用概率  $p_1 = 180/300 = 3/5$ , 中老年已使用概率  $p_2 = 60/200 = 3/10$ 。

$$P(\text{至少一人已使用}) = 1 - (1 - 3/5)(1 - 3/10) = 1 - \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} = 1 - \frac{14}{50} = \boxed{\frac{18}{25}}。$$

## 第 19 题 (15 分)

(I)  $e = \sqrt{2}/2$ ,  $c^2/a^2 = 1/2$ ,  $b^2 = a^2 - c^2 = a^2/2$ 。

代入  $(1, \sqrt{2}/2)$ :  $\frac{1}{a^2} + \frac{1/2}{a^2/2} = \frac{2}{a^2} = 1$ ,  $a^2 = 2$ ,  $b^2 = 1$ 。

$$\boxed{\frac{x^2}{2} + y^2 = 1}。$$

(II) 设  $M(x_1, y_1)$ ,  $N(x_2, y_2)$  在椭圆上, 直线  $l$  过  $T(t, 0)$ 。

直线  $AM$  (过  $A(0, 1)$  和  $M$ ) 方程:  $y = \frac{y_1 - 1}{x_1}x + 1$ 。

直线  $BN$  (过  $B(0, -1)$  和  $N$ ) 方程:  $y = \frac{y_2 + 1}{x_2}x - 1$ 。

由  $x_i^2/2 + y_i^2 = 1$  得  $x_i^2 = 2(1 - y_i^2) = 2(1 - y_i)(1 + y_i)$ 。

$$\text{直线 } AM \text{ 斜率 } k_1 = \frac{y_1 - 1}{x_1} = \frac{y_1 - 1}{x_1} \cdot \frac{x_1}{x_1} = \frac{(y_1 - 1)}{x_1}。$$

$$\text{注意 } x_1^2 = 2(1 - y_1)(1 + y_1), \text{ 故 } \frac{y_1 - 1}{x_1} = \frac{-(1 - y_1)}{x_1} = \frac{-x_1}{2(1 + y_1)}。$$

$$\text{直线 } AM: y = -\frac{x_1}{2(1 + y_1)}x + 1。$$

$$\text{类似地, } \frac{y_2 + 1}{x_2} = \frac{x_2}{2(1 - y_2)}。$$

$$\text{直线 } BN: y = \frac{x_2}{2(1 - y_2)}x - 1。$$

$$\text{联立 } AM \text{ 与 } BN: -\frac{x_1}{2(1 + y_1)}x + 1 = \frac{x_2}{2(1 - y_2)}x - 1。$$

$$2 = x \left( \frac{x_2}{2(1 - y_2)} + \frac{x_1}{2(1 + y_1)} \right)。$$

$$x_Q = \frac{4}{\frac{x_2}{1 - y_2} + \frac{x_1}{1 + y_1}} = \frac{4(1 - y_2)(1 + y_1)}{x_2(1 + y_1) + x_1(1 - y_2)}。$$

$$\text{设直线 } l: x = my + t \text{ (过 } T(t, 0)), \text{ 代入椭圆: } (m^2 + 2)y^2 + 2mty + t^2 - 2 = 0。$$

$$y_1 + y_2 = -\frac{2mt}{m^2 + 2}, \quad y_1 y_2 = \frac{t^2 - 2}{m^2 + 2}。$$

$$\text{分子: } 4(1 - y_2)(1 + y_1) = 4(1 + y_1 - y_2 - y_1 y_2) = 4(1 + (y_1 - y_2) - y_1 y_2)。$$

$$\text{分母: } x_2(1 + y_1) + x_1(1 - y_2) = (my_2 + t)(1 + y_1) + (my_1 + t)(1 - y_2)$$

$$= m(y_2 + y_1 y_2 + y_1 - y_1 y_2) + t(1 + y_1 + 1 - y_2)$$

$$= m(y_1 + y_2) + t(2 + y_1 - y_2)$$

$$= m(y_1 + y_2) + 2t + t(y_1 - y_2)。$$

分子中含  $y_1 - y_2$ , 分母中也含  $y_1 - y_2$ , 需要进一步化简。

**利用极点极线理论:** 对椭圆  $x^2/2 + y^2 = 1$ , 点  $T(t, 0)$  的极线为  $\frac{tx}{2} = 1$ , 即  $x = 2/t$ 。

由极点极线的性质, 过极点  $T$  的任意弦  $MN$  与椭圆的两个顶点  $A$ 、 $B$  构成的交叉连线 ( $AM \cap BN$  和  $AN \cap BM$ ) 均在极线上。

因此  $Q$  ( $AM \cap BN$  的交点) 在直线  $x = 2/t$  上, 即  $x_Q = 2/t$  为定值。■

## 第 20 题 (15 分)

$$(I) a = 0: f(x) = xe^x, f(0) = 0, f'(x) = (x + 1)e^x, f'(0) = 1。$$

$$\text{切线方程: } \boxed{y = x}。$$

$$(II) a = e/2: f'(x) = (x + 1)e^x - ex。$$

$$\text{令 } g(x) = f'(x) = (x + 1)e^x - ex \quad (x > 0)。g(0) = 1 > 0。$$

$g'(x) = (x+2)e^x - e$ .  $g'(0) = 2 - e < 0$ ,  $g'(1) = 3e - e = 2e > 0$ .

$g''(x) = (x+3)e^x > 0$  ( $x > 0$ ), 故  $g'$  严格递增. 存在唯一  $x_0 \in (0, 1)$  使  $g'(x_0) = 0$ .

$g$  在  $(0, x_0)$  递减,  $(x_0, +\infty)$  递增.  $g(0) = 1 > 0$ .

$g(x_0) = (x_0 + 1)e^{x_0} - ex_0$ . 由  $g'(x_0) = 0$ :  $(x_0 + 2)e^{x_0} = e$ ,  $e^{x_0} = e/(x_0 + 2)$ .

$$g(x_0) = (x_0 + 1) \cdot \frac{e}{x_0 + 2} - ex_0 = e \cdot \frac{x_0 + 1 - x_0(x_0 + 2)}{x_0 + 2} = e \cdot \frac{1 - x_0 - x_0^2}{x_0 + 2}.$$

$1 - x_0 - x_0^2 > 0$  当  $x_0 < (\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0.618$ . 由  $g'(0.5) = (2.5)e^{0.5} - e \approx 2.5 \times 1.649 - 2.718 \approx 1.40 > 0$ , 而  $g'(0) = 2 - e < 0$ , 故  $x_0 \in (0, 0.5) \subset (0, 0.618)$ .

因此  $g(x_0) > 0$ , 即  $f'(x) = g(x) > 0$  对所有  $x > 0$  成立.

$f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增.

(III)  $f(x) \geq x$  即  $xe^x - ax^2 \geq x$ , 即  $x(e^x - ax - 1) \geq 0$ .

$x = 0$  时等号成立.  $x > 0$  时需  $e^x - ax - 1 \geq 0$ , 即  $a \leq \frac{e^x - 1}{x}$ .

$$\text{令 } h(x) = \frac{e^x - 1}{x} \quad (x > 0). \quad h'(x) = \frac{(x-1)e^x + 1}{x^2}.$$

设  $\varphi(x) = (x-1)e^x + 1$ ,  $\varphi(0) = 0$ ,  $\varphi'(x) = xe^x > 0$  ( $x > 0$ ), 故  $\varphi(x) > 0$  ( $x > 0$ ).

因此  $h'(x) > 0$  ( $x > 0$ ),  $h$  严格递增.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1$  (洛必达法则).

故  $h(x) > 1$  ( $x > 0$ ), 且  $\inf_{x>0} h(x) = 1$ .

$f(x) \geq x$  对所有  $x \geq 0$  成立  $\Leftrightarrow a \leq \inf_{x>0} h(x) = 1$ .

又  $a > 0$  (题设), 故  $a \in (0, 1]$ .

验证  $a = 1$ : 需  $e^x \geq x + 1$  ( $x \geq 0$ ), 令  $p(x) = e^x - x - 1$ ,  $p(0) = 0$ ,  $p'(x) = e^x - 1 \geq 0$ , 成立.  $\checkmark$

## 第 21 题 (15 分)

(I)  $n = 6$ ,  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , 含 3 个元素且两两差  $\geq 2$  的子集:

$\{1, 3, 5\}$ ,  $\{1, 3, 6\}$ ,  $\{1, 4, 6\}$ ,  $\{2, 4, 6\}$ . 共 4 个.

(III) 设  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$  ( $a_1 < a_2 < \dots < a_k$ ) 为疏离子集.

令  $b_i = a_i - (i-1)$  ( $i = 1, 2, \dots, k$ ). 则  $b_1 < b_2 < \dots < b_k$  (严格递增), 且  $b_i \in \{1, 2, \dots, n-k+1\}$ .

验证:  $b_{i+1} - b_i = a_{i+1} - a_i - 1 \geq 2 - 1 = 1 > 0$ , 严格递增.  $\checkmark$

$b_1 = a_1 \geq 1$ ,  $b_k = a_k - (k-1) \leq n - (k-1) = n - k + 1$ .  $\checkmark$

反之, 任取  $\{1, \dots, n-k+1\}$  的  $k$  元子集  $\{b_1, \dots, b_k\}$  ( $b_1 < \dots < b_k$ ), 令  $a_i = b_i + (i-1)$ , 则  $a_{i+1} - a_i = b_{i+1} - b_i + 1 \geq 2$ .  $\checkmark$

因此疏离子集与  $\{1, \dots, n - k + 1\}$  的  $k$  元子集一一对应，个数为  $\binom{n - k + 1}{k}$ 。■

(III) 设  $g(n)$  为  $S = \{1, \dots, n\}$  的所有子集（包括空集和单元素集）中，任意两元素差  $\geq 2$  的子集总数（即“互不相邻”子集数，含空集和单元素集）。

对  $S = \{1, \dots, n\}$  的这类子集分两类：

- 不含  $n$  的：等价于  $\{1, \dots, n - 1\}$  的此类子集，共  $g(n - 1)$  个；
- 含  $n$  的：则不含  $n - 1$ ，其余元素构成  $\{1, \dots, n - 2\}$  的此类子集，共  $g(n - 2)$  个。

故  $g(n) = g(n - 1) + g(n - 2)$ 。

初始值：  $g(1) = 2$  ( $\emptyset, \{1\}$ )，  $g(2) = 3$  ( $\emptyset, \{1\}, \{2\}$ )。

$g(1) = 2 = F_3$ ，  $g(2) = 3 = F_4$ 。由递推  $g(n) = F_{n+2}$ 。

“疏离子集”要求  $|A| \geq 2$ ，需从  $g(n)$  中减去空集（1 个）和所有单元素集（ $n$  个）。

疏离子集总数  $= g(n) - 1 - n = F_{n+2} - n - 1$ 。■

---

(解析结束)

# 试卷八

(第 8 份，共 8 份)

本试卷仅供盲评使用，请勿猜测出题模型

2026 年普通高等学校招生全国统一考试  
(北京卷 · 模拟)

数 学

姓名 \_\_\_\_\_

准考证号 \_\_\_\_\_

考场号 \_\_\_\_\_

座位号 \_\_\_\_\_

考生须知

1. 本试卷共 21 小题, 满分 150 分. 考试时长 120 分钟.
2. 试卷分为选择题(40 分)、填空题(25 分)、解答题(85 分)三部分.
3. 考生务必将答案填写在答题卡上, 在试卷上作答无效.
4. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回.

第一部分(选择题 共 40 分)

一、本部分共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分. 在每小题列出的四个选项中, 选出符合题目要求的一项.

(1) 已知集合  $M = \{x \mid -2 < x \leq 3\}$ ,  $N = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$ , 则  $M \cap N =$

- A.  $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$
- B.  $\{x \mid -2 < x \leq 3\}$
- C.  $\{x \mid -1 < x < 3\}$
- D.  $\{x \mid -2 < x \leq -1\}$

(2) 若复数  $z$  满足  $(1 + i)z = 2 - i$ , 则  $z$  的共轭复数  $\bar{z} =$

- A.  $1/2 + (3/2)i$
- B.  $1/2 - (3/2)i$
- C.  $-1/2 + (3/2)i$
- D.  $-1/2 - (3/2)i$

(3) 已知抛物线  $y^2 = 4x$  的焦点为  $F$ , 点  $P(x_0, 2)$  在抛物线上, 则  $|PF| =$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

(4) 在  $(2x - 1/x)^5$  的展开式中,  $x$  的系数为

- A. -80
- B. 80
- C. -40
- D. 40

(5) 已知向量  $a = (1, 2)$ ,  $b = (m, 1)$ . 若  $a \perp (a - b)$ , 则  $m =$

- A. 1
- B. 2

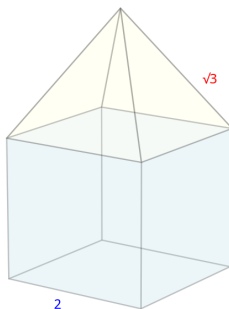
- C. 3  
D. 4
- (6) 已知等差数列  $\{a_n\}$  满足  $a_2 = 3$ ,  $a_5 = 9$ , 则  $a_{10} =$   
A. 17  
B. 18  
C. 19  
D. 20
- (7) 设  $a, b \in \mathbb{R}$ , 则 “ $a > b > 0$ ” 是 “ $1/a < 1/b$ ” 的  
A. 充分而不必要条件  
B. 必要而不充分条件  
C. 充分必要条件  
D. 既不充分也不必要条件
- (8) 将函数  $f(x) = \sin(2x + \pi/3)$  的图象向左平移  $\varphi$  ( $\varphi > 0$ ) 个单位后, 所得图象关于  $y$  轴对称, 则  $\varphi$  的最小值为  
A.  $\pi/12$   
B.  $\pi/6$   
C.  $\pi/4$   
D.  $\pi/3$
- (9) 某新能源汽车锂电池容量按指数衰减规律  $C(t) = C_0 \cdot e^{-kt}$  变化( $t$  为使用年数,  $C_0$  为初始容量,  $k$  为衰减系数). 已知该型号电池使用 2 年后容量为初始容量的 90%, 当电池容量低于初始容量的 70% 时需要更换. 则该型号电池使用约多少年后需要更换? (参考数据:  $\ln 0.9 \approx -0.105$ ,  $\ln 0.7 \approx -0.357$ )  
A. 5 年  
B. 6 年  
C. 7 年  
D. 8 年
- (10) 已知  $|a| = |b| = 2$ ,  $a \cdot b = 2$ . 设  $c = xa + yb$  ( $x, y \in \mathbb{R}$ ), 若  $|c| = 2$ , 则  $x + y$  的最大值为  
A.  $\sqrt{3}/3$   
B.  $(2\sqrt{3})/3$   
C.  $\sqrt{3}$   
D. 2

## 第二部分(非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

- (11)  $(1 + 2x)^6$  的展开式中含  $x^2$  项的系数为 \_\_\_\_.
- (12) 双曲线  $x^2/4 - y^2/5 = 1$  的焦点到其渐近线的距离为 \_\_\_\_.
- (13) 写出一组满足  $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2}$  的角  $\alpha$  的值:  $\alpha =$  \_\_\_\_\_. (只需写出一个符合条件的值, 答案不唯一)

(14) 如图, 某低空经济用无人机的机身可近似为一个正方体与正四棱锥的组合体: 正方体棱长为 2, 正四棱锥的底面与正方体的顶面重合, 棱锥的高为  $\sqrt{3}$ . 则该组合体的体积为 \_\_\_\_; 表面积为 \_\_\_\_.



(15) 已知函数  $f(x) = x^2 - 2x$  (当  $x \leq 1$  时),  $f(x) = \ln x$  (当  $x > 1$  时). 给出以下四个结论: ①  $f(x)$  在  $x = 1$  处连续; ②  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上有最小值; ③ 当  $a \in (-1, 0)$  时, 方程  $f(x) = a$  恰有 3 个不同的实数解; ④ 对任意  $x_1 \neq x_2$ , 都有  $[f(x_1) - f(x_2)] / (x_1 - x_2) \neq 0$ . 其中所有正确结论的序号是 \_\_\_\_.

三、解答题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

(16) (本小题 13 分) 在  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 且  $b \cos C + c \cos B = 2a \cos A$ .

(I) 求角  $A$ ;

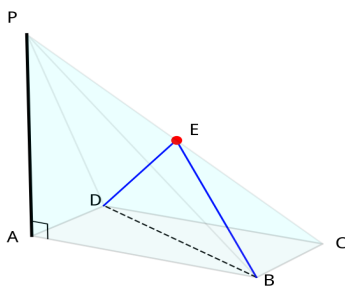
(II) 在以下三个条件中任选一个能使  $\triangle ABC$  存在的条件作为已知, 求  $\triangle ABC$  的面积. (注: 如果选择多个符合条件的条件分别解答, 按第一个解答计分.)

条件①:  $a = 2\sqrt{3}, b = 2$ ;

条件②:  $a = 7, b = 5$ ;

条件③:  $a = 1, b = 2$ .

(17) (本小题 14 分) 如图, 四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  是矩形,  $AB = 2, AD = 1, PA \perp$  平面  $ABCD, PA = 2, E$  是棱  $PC$  的中点.



(I) 证明:  $PA \parallel$  平面  $BDE$ ;

(II) 求二面角  $P-BD-E$  的余弦值;

(III) 求直线  $BE$  与平面  $PBD$  所成角的正弦值.

(18) (本小题 14 分) 某高新区为评估两种自动驾驶算法 A 和 B 的可靠性, 选取 1000 个测试场景对每种算法分别进行测试, 测试结果(成功次数)汇总见下表:

| 天气情况 | 场景数 | 算法 A 成功次数 | 算法 B 成功次数 |
|------|-----|-----------|-----------|
| 雨天   | 200 | 180       | 150       |
| 晴天   | 500 | 480       | 470       |
| 雪天   | 300 | 270       | 240       |

- (I) 用频率估计概率, 求算法 A 在任意场景下成功的概率  $p_A$ ;
- (II) 从雨天的 200 个场景中随机抽取 1 个场景进行测试, 设  $X, Y$  分别表示算法 A、算法 B 在该场景下成功的次数( $X, Y \in \{0, 1\}$ ), 假设  $X$  与  $Y$  相互独立. 求  $X + Y$  的分布列与数学期望  $E(X+Y)$ ;
- (III) 假设算法 A、算法 B 的成功事件在任意场景下相互独立. 从所有 1000 个场景中随机选取 1 个, 试估计算法 A 与算法 B 至少有一种成功的概率.

(19) (本小题 15 分) 已知椭圆  $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ , 记 A 为椭圆 C 的左顶点.

- (I) 求椭圆 C 的离心率, 并写出椭圆 C 的右焦点 F 的坐标;
- (II) 过点  $P(1, 0)$  作斜率为  $k$  ( $k \neq 0$ ) 的直线  $l$ , 交椭圆 C 于不同的两点 M、N (M、N 均与顶点 A 不重合). 记直线 AM、AN 的斜率分别为  $k_1, k_2$ . 求证:  $k_1 \cdot k_2$  为定值, 并求出该定值.

(20) (本小题 15 分) 已知函数  $f(x) = \ln(1 + x) - ax$ , 其中  $a \in \mathbb{R}$ .

- (I) 当  $a = 1/2$  时, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切线方程;
- (II) 若  $f(x)$  在区间  $(0, +\infty)$  上单调递减, 求  $a$  的取值范围;
- (III) 当  $a = 1$  时, 证明: 对任意  $x > 0$ , 都有  $f(x) < -x^2/2 + x^3/3$ .

(21) (本小题 14 分) 设  $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ . 对  $M$  的任意子集  $S$ , 定义  $f(S)$  为集合  $S$  中所有元素之和, 规定  $f(\emptyset) = 0$ .

(I) 求满足  $f(S) = 10$  的  $M$  的子集  $S$  的个数;

(II) 若  $S$  是  $M$  的子集, 且  $|S| = 5$ . 证明: 在  $S$  的所有子集中, 必存在两个不同的子集  $A$  和  $B$ , 使得  $f(A) = f(B)$ ;

(III) 设  $T = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$  是由  $M$  的若干个互不相同的子集构成的集族, 若对任意  $i \neq j$ , 都有  $f(S_i) \neq f(S_j)$ , 求  $n$  的最大值.

标准答案与详细解析

(2026 年北京高考数学模拟试卷)

一、选择题答案 (每题 4 分, 共 40 分)

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 答案 | A | A | B | B | C | C | A | A | C | B  |

选择题简要解析:

- (1) 由  $x^2 - 2x - 3 \leq 0$  即  $(x - 3)(x + 1) \leq 0$ , 解得  $N = \{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$ . 故  $M \cap N = \{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$ , 选 A.
- (2)  $z = (2 - i)/(1 + i) = (2 - i)(1 - i)/[(1 + i)(1 - i)] = (1 - 3i)/2 = 1/2 - (3/2)i$ . 故  $\bar{z} = 1/2 + (3/2)i$ , 选 A.
- (3)  $P(x_0, 2)$  在抛物线上,  $4 = 4x_0$ ,  $x_0 = 1$ . 由焦半径公式  $|PF| = x_0 + p/2 = 1 + 1 = 2$ , 选 B.
- (4) 通项  $T_{k+1} = C(5, k) \cdot 2^{5-k} \cdot (-1)^k \cdot x^{5-2k}$ . 令  $5 - 2k = 1$  得  $k = 2$ , 系数  $= C(5, 2) \cdot 2^3 \cdot 1 = 10 \cdot 8 = 80$ , 选 B.
- (5)  $a - b = (1 - m, 1)$ ,  $a \cdot (a - b) = (1 - m) + 2 = 3 - m = 0$ ,  $m = 3$ , 选 C.
- (6)  $d = (a_5 - a_2)/3 = 2$ ,  $a_1 = 1$ .  $a_{10} = 1 + 9 \cdot 2 = 19$ , 选 C.
- (7)  $a > b > 0 \implies 1/a - 1/b = (b - a)/(ab) < 0$ , 充分. 反例:  $a = -1$ ,  $b = -2$ ,  $1/a = -1 < -1/2 = 1/b$ , 但  $a, b$  不正, 不必要. 选 A.
- (8) 平移后  $g(x) = \sin(2x + 2\varphi + \pi/3)$  为偶函数  $2\varphi + \pi/3 = \pi/2 + k\pi \implies \varphi = \pi/12 + k\pi/2$ . 最小正值  $\pi/12$ , 选 A.
- (9)  $k = -\ln 0.9 / 2 \approx 0.0525$ .  $t = -\ln 0.7 / k \approx 0.357/0.0525 \approx 6.8$  年, 选 C.
- (10)  $x^2 + xy + y^2 = 1$ . 令  $s = x + y$ , 则  $t^2 - st + (s^2 - 1) = 0$  有实根  $\Delta = -3s^2 + 4 \geq 0 \implies s^2 \leq 4/3$ , 最大  $(2\sqrt{3})/3$ , 选 B.

二、填空题答案与关键步骤 (每题 5 分, 共 25 分)

- (11) 答案: 60  
 $T_{k+1} = C(6, k) \cdot 2^k \cdot x^k$ ,  $k = 2$  时系数  $= C(6, 2) \cdot 4 = 15 \cdot 4 = 60$ .
- (12) 答案:  $\sqrt{5}$   
 $a^2 = 4$ ,  $b^2 = 5$ ,  $c = 3$ . 焦点  $F(3, 0)$ , 渐近线  $\sqrt{5}x \pm 2y = 0$ .  $d = |3\sqrt{5}|/\sqrt{9} = \sqrt{5}$ .
- (13) 答案:  $\alpha = \pi/4$ (答案不唯一)  
 $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin(\alpha + \pi/4) = \sqrt{2} \implies \alpha = \pi/4 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ .
- (14) 答案:  $V = 8 + (4\sqrt{3})/3$ ,  $S = 28$   
 $V = 8 + (1/3) \cdot 4 \cdot \sqrt{3} = 8 + (4\sqrt{3})/3$ . 棱锥斜高  $= \sqrt{(3+1)} = 2$ , 侧面积  $4 \cdot (1/2 \cdot 2 \cdot 2) = 8$ . 组合体表面积  $= 4$  (下底)  $+ 16$  (侧面)  $+ 8$  (棱锥侧)  $= 28$ .
- (15) 答案: ②  
①不连续(左极限  $-1 \neq$  右极限  $0$ ). ② $f$  最小值  $-1$  在  $x = 1$  取得, 正确. ③ $a \in (-1, 0)$ , 左支唯一解  $x = 1 - \sqrt{1+a} \in (0, 1)$ , 右支无解, 共 1 解. ④取  $x_1 = 1 - \sqrt{2}$ ,  $x_2 = e$ , 计算得  $f(x_1) = f(x_2) = 1$ , 差商为 0. 故只有 ② 正确.

## 三、解答题详细解答 (共 85 分)

## 第 (16) 题 (本题 13 分)

(I) 由射影定理  $b \cos C + c \cos B = a$ . 代入条件:  $a = 2a \cos A$ ,  $\cos A = 1/2$ ,  $A = \pi/3$ .

(II) 可行性分析:

条件③ ( $a = 1$ ,  $b = 2$ ):  $1 = 4 + c^2 - 2c$ , 即  $c^2 - 2c + 3 = 0$ ,  $\Delta < 0$  无解, 三角形不存在.

条件①、② 均可作答.

选条件① ( $a = 2\sqrt{3}$ ,  $b = 2$ ):

$$12 = 4 + c^2 - 2c \quad c^2 - 2c - 8 = 0 \quad c = 4.$$

$$S = (1/2) \cdot 2 \cdot 4 \cdot (\sqrt{3}/2) = 2\sqrt{3}.$$

选条件② ( $a = 7$ ,  $b = 5$ ):

$$49 = 25 + c^2 - 5c \quad c^2 - 5c - 24 = 0 \quad c = 8.$$

$$S = (1/2) \cdot 5 \cdot 8 \cdot (\sqrt{3}/2) = 10\sqrt{3}.$$

## 第 (17) 题 (本题 14 分)

以 A 为原点, AB、AD、AP 所在直线分别为 x、y、z 轴建立空间直角坐标系.

$A(0, 0, 0)$ ,  $B(2, 0, 0)$ ,  $D(0, 1, 0)$ ,  $C(2, 1, 0)$ ,  $P(0, 0, 2)$ ,  $E(1, 1/2, 1)$ .

(I) 取 BD 中点  $F(1, 1/2, 0)$ .  $\overrightarrow{EF} = (0, 0, 1) \parallel \overrightarrow{PA} = (0, 0, -2)$ , 且  $EF \subset$  平面 BDE,  $PA \not\subset$  平面 BDE, 故  $PA \parallel$  平面 BDE.

(II) 平面 BDE 法向量  $n_1 = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE} = (1, 2, 0)$ ;

平面 PBD 法向量  $n_2 = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BP} = (2, 4, 2) \parallel (1, 2, 1)$ .

$$\cos \angle n_1, n_2 = 5 / (\sqrt{5} \cdot \sqrt{6}) = \sqrt{30}/6.$$

(III)  $\overrightarrow{BE} = (-1, 1/2, 1)$ ,  $|\overrightarrow{BE}| = 3/2$ .

$$\sin \theta = |\overrightarrow{BE} \cdot n_2| / (|\overrightarrow{BE}| \cdot |n_2|) = 1 / ((3/2) \cdot \sqrt{6}) = \sqrt{6}/9.$$

## 第 (18) 题 (本题 14 分)

(I)  $p_A = (180 + 480 + 270)/1000 = 0.93$ .

(II)  $P(X=1) = 0.9$ ,  $P(X=0) = 0.1$ ;  $P(Y=1) = 0.75$ ,  $P(Y=0) = 0.25$ .

$Z = X + Y$  的分布:

$$P(Z=0) = 0.1 \times 0.25 = 0.025;$$

$$P(Z=1) = 0.1 \times 0.75 + 0.9 \times 0.25 = 0.300;$$

$$P(Z=2) = 0.9 \times 0.75 = 0.675.$$

$$E(Z) = 0 \cdot 0.025 + 1 \cdot 0.300 + 2 \cdot 0.675 = 1.65$$

$$(\text{或 } E(X+Y) = E(X) + E(Y) = 0.9 + 0.75 = 1.65).$$

(III)  $p_B = 860/1000 = 0.86$ .  $P(\text{都失败}) = 0.07 \times 0.14 = 0.0098$ .

$$P(\text{至少一种成功}) = 1 - 0.0098 = 0.9902.$$

## 第 (19) 题 (本题 15 分)

(I)  $a = 2$ ,  $b = \sqrt{3}$ ,  $c = 1$ . 离心率  $e = 1/2$ , 右焦点  $F(1, 0)$ .

(II) 直线  $l: y = k(x - 1)$  代入  $3x^2 + 4y^2 = 12$  得:

$$(3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + (4k^2 - 12) = 0.$$

$$\text{韦达: } x_1 + x_2 = 8k^2/(3+4k^2), x_1 x_2 = (4k^2-12)/(3+4k^2).$$

$$y_1 y_2 = k^2(x_1-1)(x_2-1) = k^2 \cdot (-9)/(3+4k^2) = -9k^2/(3+4k^2).$$

$$(x_1+2)(x_2+2) = x_1 x_2 + 2(x_1+x_2) + 4 = 36k^2/(3+4k^2).$$

$$k_1 \cdot k_2 = y_1 y_2 / [(x_1+2)(x_2+2)] = -9k^2/(36k^2) = -1/4.$$

所以  $k_1 \cdot k_2$  为定值  $-1/4$ . 证毕.

### 第 (20) 题 (本题 15 分)

$$(I) a = 1/2 \text{ 时 } f(x) = \ln(1+x) - x/2, f(0) = 0, f'(0) = 1 - 1/2 = 1/2.$$

$$\text{切线方程: } y = x/2.$$

$$(II) f'(x) = 1/(1+x) - a \leq 0 \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上恒成立 } a \geq \sup 1/(1+x) = 1.$$

$$\text{故 } a \in [1, +\infty).$$

$$(III) \text{ 设 } g(x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \ln(1+x), g(0) = 0.$$

$$g'(x) = 1 - x + x^2 - 1/(1+x) = [(1-x+x^2)(1+x) - 1]/(1+x) = x^3/(1+x).$$

当  $x > 0$  时  $g'(x) > 0$ ,  $g$  严格递增,  $g(x) > g(0) = 0$ , 即原不等式成立. 证毕.

### 第 (21) 题 (本题 14 分)

(I) 列举所有  $f(S) = 10$  的子集:

含 2 元:  $\{2,8\}, \{3,7\}, \{4,6\}$  — 3 个.

含 3 元:  $\{1,2,7\}, \{1,3,6\}, \{1,4,5\}, \{2,3,5\}$  — 4 个.

含 4 元:  $\{1,2,3,4\}$  — 1 个.

合计 8 个.

(II)  $|S| = 5$ ,  $S$  共有  $2^5 = 32$  个子集.  $f(A)$  取值范围  $\{0, 1, \dots, f(S)\}$ ,

而  $f(S)$  最大  $= 4+5+6+7+8 = 30$ , 故至多 31 个不同  $f$  值. 由抽屉原理, 32 个子集对应的  $f$  值"中必有两个相等, 即存在不同的  $A, B$  使  $f(A) = f(B)$ . 证毕.

(III)  $f(S) \in \{0, 1, \dots, 36\}$  (因  $1+2+\dots+8 = 36$ ), 共 37 个可能值,  $n \leq 37$ .

构造: 对每个  $k \in \{0, 1, \dots, 36\}$ , 由于  $\{1, 2, \dots, 8\}$  可表示 0 到 36 之间所有整数"

(经典结论, 用贪心构造), 取  $S_k$  使  $f(S_k) = k$ . 得 37 个  $f$  值两两不同的子集.

综上,  $n$  的最大值为 37.

—— 试卷完 ——

本模拟试卷由 AI 基于 2021-2025 年北京卷历史命题规律推演命制, 仅供备考参考.